MASTER THESIS XIDIAN UNIVERSITY

代　号 10701　　学号 1111122761
分类号 TN4　　密级 公开

西安电子科技大学

硕士学位论文



题（中、英文）目 THz 波段 GaN 耿氏二极管非线性模型及振荡器研究

Study on the nonlinear model of GaN Gunn diode for the terahertz oscillator

作者姓名 姚慧　指导教师姓名、职务 杨林安　教授
学科门类 工 学　学科、专业 微电子学与固体电子学

提交论文日期 二〇一四年一月

西安电子科技大学硕士学位论文

THz 波段 GaN 耿氏二极管非线性模型及振荡器研究

作者：姚慧

导师：杨林安 教授

学科：微电子学与固体电子学

中国·西安

2014 年 1 月

Study on the nonlinear model of GaN Gunn diode for the terahertz oscillator

A Dissertation Submitted to Xidian University

in Candidacy for the Degree of Master in

Microelectronics and Solid-State Electronics

By

Yao Hui

Xi'an, P. R. China

January 2014

西安电子科技大学

学位论文独创性（或创新性）声明

秉承学校严谨的学风和优良的科学道德，本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果；也不包含为获得西安电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切的法律责任。

本人签名：姚慧　　日期：2014年3月18日

西安电子科技大学

关于论文使用授权的说明

本人完全了解西安电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属西安电子科技大学。学校有权保留送交论文的复印件，允许查阅和借阅论文；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。同时本人保证，毕业后结合学位论文研究课题再撰写的文章一律署名单位为西安电子科技大学。

（保密的论文在解密后遵守此规定）

本学位论文属于保密，在___年解密后适用本授权书。

本人签名：姚慧　　日期：2014年3月18日

导师签名：杨林安　　日期：2014年3月18日

摘 要

近年来，由于一些新技术与新材料的研究和发展，太赫兹技术得以迅速发展，而太赫兹波辐射源的研究也在相应的领域内被重视起来，并掀起了一股热潮。目前负阻器件在太赫兹领域的半导体固态辐射源中愈发重要，而其中被广泛地认为最有潜力的则是耿氏二极管。尽管基于砷化镓（GaAs）和磷化铟（InP）的耿氏二极管已经十分的成熟，然而这些材料器件在太赫兹领域的应用中由于输出功率太低，限制了它们的继续发展。而氮化镓（GaN），作为一种Ⅲ-Ⅴ族氮化物半导体材料，因其具有极佳的负微分迁移率，使其在太赫兹领域的大功率器件中备受关注，而且非常适合应用于太赫兹频段的高功率耿氏二极管。

对于太赫兹波段的氮化镓耿氏二极管的研究，目前一般都是在器件仿真软件中进行结构的建立与仿真，对其进行非线性电路建模并将模型应用于负阻振荡器中的研究很少。而且由于太赫兹波段成熟的耿氏二极管现阶段没有被制造出来，所以对其建模只能建立在理论的基础上。

在本文中，我们利用半导体知识和数学物理方法，对 GaN 耿氏二极管的工作物理特性进行深入的定量剖析，总结得到非线性电路模型。然后使用 ADS 软件对电路模型进行搭建。再通过对模型两端加偏置电压，仿真得到其 I-V 特性曲线，验证了此模型具有与 GaN 耿氏二极管理论值一致的负阻特性，并得到其产生负阻特性时的偏置电压在 22v~47V 之间。

最后，将耿氏二极管的非线性电路模型外接于并联 RLC 谐振回路中，用来分析此模型的振荡特性。通过电路调谐，得到稳定的振荡，而且当电路模型中渡越区长度为 1um，横截面积为 500um^2 时，得到最佳的振荡波形，且当达到 200GHz 左右的振荡频率时，振荡器的输出功率达到了 w 量级，且转换效率能达到 2.5% 左右。

通过本文的研究，将 GaN 耿氏二极管电路模型很好的嵌入到 ADS 软件中。目前，ADS 软件作为全球研究高频振荡电路设计的通用工具，将此模型与 ADS 软件的结合，为 GaN 耿氏二极管应用于高频振荡器及研究其振荡特性提供了很好的基础平台。

关键词：太赫兹　氮化镓　耿氏二极管　非线性模型　耿氏振荡

Abstract

In recent years, with the development of new technologies and materials, the terahertz technology is developing rapidly, and setting off a research boom in terahertz radiation sources for the related fields. Currently the negative resistance devices play an important part in semiconductor solid-state radiation sources in terahertz field. In these negative resistance devices, the Gunn diode is considered to be the most potential device for applications in terahertz. Although the Gunn diodes based on GaAs or InP materials are already quite mature, but their development is limited, owing to the low output power in the terahertz field. And GaN, a kind of III-V nitride material, is concerned in the field of high-power devices for terahertz because of its excellent negative differential mobility,to make it very suitable for the high-power devices.

General method of studying on GaN Gunn diodes for THz is to establish the device structure and simulate its performance through the device simulation software. But researches on its nonlinear circuit modeling and applying the model to negative resistance oscillators are very rare. Since the mature Gunn diode for THz hasn't been produced, the model can be only established, based on its physical properties and working mechanism.

In this paper, with the semiconductor knowledge and methods of mathematical physics, we analyze the physical characteristics of the Gunn diode devices deeply and quantitatively, according to the Poisson equation and the current continuity theorem, and then gain the nonlinear circuit model of the GaN Gunn diode. We use the ADS software to build the circuit model and obtain the I-V characteristics by applying the bias voltage to the model. And the model is verified to be correct owing to the same negative resistance characteristics with the theoretical value of the GaN Gunn diodes. The negative differential mobility bias voltage we have obtained is between 22v ~ 47V.

Finally, we connect the Gunn diode nonlinear circuit model with an external parallel resonant RLC circuit to analyze the oscillation characteristics of this model. By tuning the circuit, we obtain stable oscillation voltage and current waveforms. Then we get the best oscillation waveform when the length of the transition region is 1um and the cross-sectional area is 500um^2. What's more, the output power rises to the w level and the conversion efficiency can reach about 2.5%,when the oscillation frequency is about 200GHz.

Through this study, the GaN Gunn diode circuit model is embedded into ADS

software very well. Since ADS software is a universal tool for global studies of high frequency oscillation circuit design, it can provide a good foundation platform for GaN Gunn diode used in high-frequency oscillator and its oscillation characteristic to combine this model with ADS software.

Keywords: Terahertz GaN Nonlinear circuit model Gunn diode Gunn oscillator

目录

第一章 绪论.....1
1.1 太赫兹技术简介.....1
1.1.1 太赫兹波的主要特征.....2
1.1.2 太赫兹技术的应用研究领域.....2
1.1.3.太赫兹辐射源.....5
1.2 耿氏二极管概述.....6
1.3 耿氏二极管模型及振荡器研究状况.....7
1.4 本论文的主要工作.....8
第二章 GaN 材料特性及其耿氏振荡机理.....9
2.1 GaN 材料特性及其优势.....9
2.2 耿氏二极管工作原理.....12
2.2.1 耿氏效应.....12
2.2.2 GaN 耿氏二极管机理.....13
2.2.3 GaN 耿氏振荡器的工作模式.....16
2.3 本章小结.....17
第三章 GaN 耿氏二极管非线性电路建模.....19
3.1 GaN 耿氏二极管非线性电路建模.....19
3.2 GaN 耿氏二极管 SDD 模型的搭建与验证.....28
3.2.1 ADS 软件及其非线性器件 SDD 介绍.....28
3.2.2 GaN 耿氏二极管非线性电路模型 SDD 建模.....29
3.2.3GaN 耿氏二极管非线性电路模型验证.....32
3.3 本章小节.....33
第四章 GaN 耿氏二极管振荡器电路分析.....35
4.1 负阻振荡器工作原理.....35
4.1.1 负阻振荡器概述.....35
4.1.2 负阻振荡器起振、平衡、稳定条件.....35
4.2 GaN 耿氏二极管模型振荡电路仿真.....38
4.2.1 GaN 耿氏二极管模型的振荡电路调谐.....38
4.2.2 GaN 耿氏二级管模型的振荡电路仿真与分析.....40
4.3 本章小结.....48
第五章 总结与展望.....49
致 谢.....51
参考文献.....53

作者在读期间参与项目.....57

第一章 绪论

1.1 太赫兹技术简介

THz 波（太赫兹波）以前一直被科学家们统称为远红外射线，在上世纪 80 年代中后期以后，才被正式命名为太赫兹波，而事实上，科学家早在一百多年前就触及过这一波段。Rubens 和 Nichols 在 1896 和 1897 年就已经涉及到了太赫兹波段，红外光谱到达 9μm(0.009mm)和 20μm(0.02mm)，之后又有到达 50μm 的记载，而远红外技术在以后近百年里又取得了很多的成果，而且已经实现了产业化的生产与应用。太赫兹波的研究最早始于 1964 年，A. Crocker 等研究水中激发的远红外波[1]。1973 年，Kerecman 在 IEEE MTT-S 会议文摘中用到太赫兹频域范围来描述点接触式二极管探测器的频率覆盖，Ashely 和 Palka 在同一文摘中也用到太赫兹频域区间来指定水激光器的共振频率[2]。1974 年，Fleming 在 IEEE Transactions 上发表文章描述迈克尔森干涉仪频谱覆盖时也用到太赫兹频域范围[3]。80 年代以来，由于一些新技术与新材料的研究和发展，使得太赫兹波技术能够迅速的发展，而太赫兹波辐射源的研究也在相应的领域内被不断重视起来，并掀起了一股热潮。THz 技术作为一种交叉前沿学科，对于国家和社会的未来发展是一个很好的机遇，因而，目前太赫兹技术已经成为各国前沿科学技术研究的热点。

THz 波是一种频率在 100GHz 到 10THz 范围之内，波长大约在 0.03mm 到 3mm 的范围内，光子能量大概为 0.4133~41.30meV 的电磁波，太赫兹波的频域是处于微波和红外线之间的带隙，在电磁波谱中的区域如图 1.1 所示。

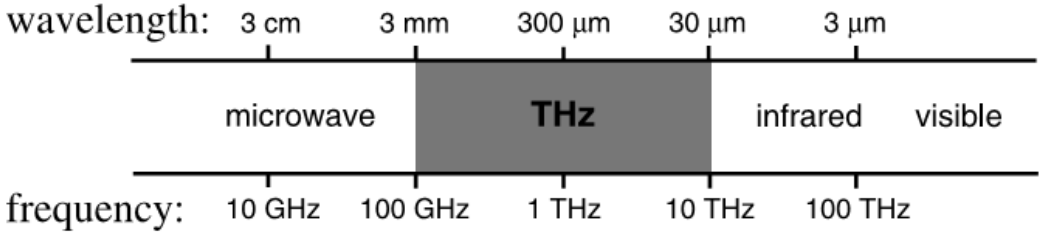


图 1.1 太赫兹波在电磁波谱中的位置（引自文献[4]）

我们可以看出太赫兹波所处的位置是比较特殊的，因此它具有很多别的波段中所不具有的其它优秀特性，并且有特别重要的应用和学术价值。目前对于太赫兹波的研究尚未成熟，但是其重要的科研性和不可替代的应用前景被科学工作者们给予了极大的重视，成为 21 世纪科学研究的前沿领域之一，而且被人们称为二十一世纪影响人类未来发展的十大技术之一[5]。

1.1.1 太赫兹波的主要特征

太赫兹波是一种具有许多优越特性的电磁辐射源，其具有广泛的和不可替代应用前景正是归因于此，对于其自身的基本特征如下所述[6,7]：

（1） 太赫兹波用于检测物质是安全的，因为相对于其它波段来说，它具有低的量子能量和黑体温度，可以使物质有很高的完整性，如表 1 所示：

表 1.1 不同频率电磁波的特性

频率（THz）	波长（mm）	波数（cm^{-1}）	能量（meV）	黑体温度（K）
0.03	10	1	0.12	1.5
0.3	1	10	1.2	15
1	0.3	33	4.1	48
3	0.1	100	12	140
6	0.05	200	25	290
20	0.015	670	83	960

（2） 穿透性高，对于很多的非极性材料来说，太赫兹波对它们表现出极佳的穿透性，可以作用于不透明的物体，来得到透视成像，弥补了 X 射线与超声波成像技术在这方面的不足。此外，在火灾、沙漠等复杂环境中进行营救，在战场中作战等方面，太赫兹波由于其良好的穿透性在这种环境下传输时就可以将损耗降到很低，所以能得到的被利用。

（3） 带宽很宽（0.1-10THz），因此在太赫兹波段中就有充足的物理和化学信息，而且几乎所有的极性分子与生物大分子的振动频率都包含在太赫兹波段内，所以，太赫兹波能够被应用在鉴别物体的成分，分析它们的物理化学性质等方面；

（4） 可以形成飞秒级的脉冲，可以分辨时间，并且对远红外背景噪声产生有效的抑制作用；

（5） 方向性良好，因此在战争中，能够在短距离的通信中提供定向可靠的信息传输，防止信息的泄露。

1.1.2 太赫兹技术的应用研究领域

正如前面所讲的，由于太赫兹波所拥有的众多优秀特性，使它在许多的领域中都有极大的应用价值和深远的影响，到目前为止，已经涉及到通信、军事、医学、安全、天文观测等众多领域，如图 1.2 所示：

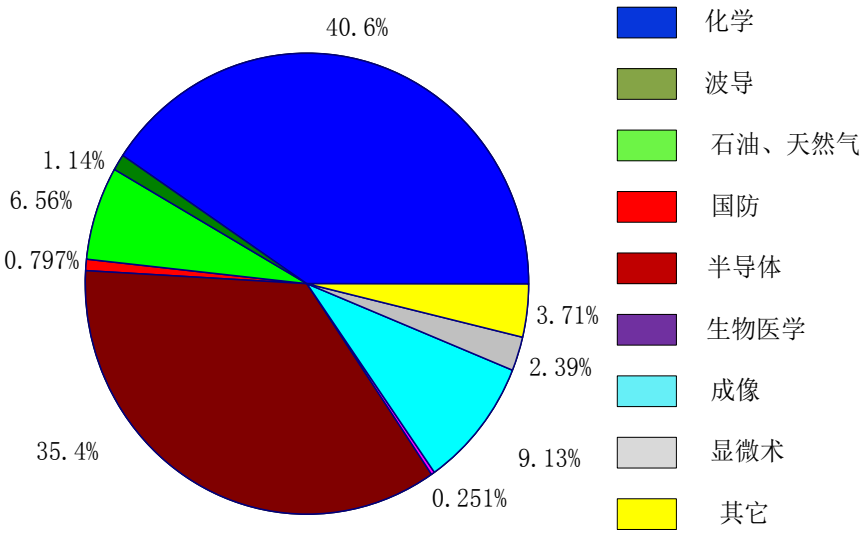


图 1.2 目前太赫兹技术涉及的领域及所发表的论文比例

1. 太赫兹技术在基础学科中的应用

太赫兹技术作为电磁学、半导体物理学、激光物理学、固体物理学、光学等学科的交叉学科，为这些学科提供了新的研究方法。在量子相干和控制、非线性光学、天体物理、大气科学等科学研究中，太赫兹技术都被很好的应用。

太赫兹技术在化学学科中，可以研究相关气相物质的光谱及动力学性质、液体的光谱细节，用于更好的处理诸如溶剂之类的问题，此外，在有机和无机晶体的探测中得到了很好的应用。

在生物学的应用中，太赫兹技术的作用就更加显著。正如前面所述，对于很多的生物大分子来说，其振动频率包含在太赫兹波段范围内，所以，利用太赫兹波段的光谱技术，可以在很大程度上为蛋白质的二、三级结构细节的研究提供便利条件，而且其对于 DNA、RNA 或其相关的分子的研究与应用也具有很大的潜力。

2. 太赫兹技术在生物医学中的应用

当前，太赫兹技术医学成像技术是一大热点，在医学界未来的发展中，它是一个很有价值的研究方向，而且到目前为止，已经有人利用太赫兹成像技术成功的实现了一些成像实验，如皮肤的灼伤伤口、龋齿和癌变细胞组织等，而且效果非常明显。此外，通过此技术，还可以用于分析判定药物的结构与化学组成成分，而且，在药物薄膜湿溶测试方面，当前仅有太赫兹成像技术可以完成这一工作，而使用常规的成像技术是无法完成的。

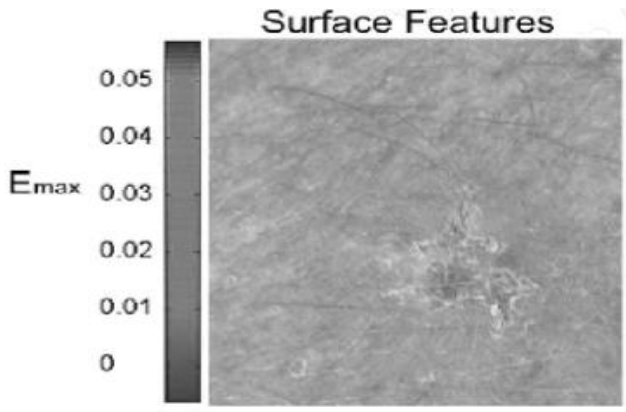


图 1.3 太赫兹波应用于对皮肤癌的检测（引自文献[6]）

3. 太赫兹技术通讯技术

由于太赫兹波其独特的特性，在短距离的无线通信和卫星通信都有很大的优势，其短距离传输的优势加上其高传输频率的特点使其很可能代替目前的蓝牙和无限局域网，而且太赫兹波的空间传输非常适合于在天气预报、卫星通信、太空雷达等方面的应用，其传输速度已经可以达到 10GB/s，并且远远地超过了现在的超宽带传输技术。另外，由于太赫兹波极高的方向性和较强的穿透力，使其可以很好地应用于很多复杂的且需要高度保密的环境中，如在战争中进行寻敌和定位、需要通过明码来进行军事通信等。

4. 太赫兹技术在反恐和安检中的应用

由于太赫兹波具有穿透性强、非电离性、带宽比较宽等的优秀特性，因此使其成为了天生的安全检查“专家”以用于预防恐怖袭击及提前彻底地排查出安全隐患，因为大部分的毒品及爆炸物的指纹谱都存在于太赫兹波段内，因此，对于隐藏于衣服下或者行李中的危险物品、毒品或者隐蔽的武器和爆炸物等，都能被检查出来，所以，在机场、车站等的人口比较密集的地方，太赫兹成像技术能够很好地给人们提供监测和预防[6]，如图 1.4 所示。



图 1.4 太赫兹技术成像应用于安检（引自文献[6]）

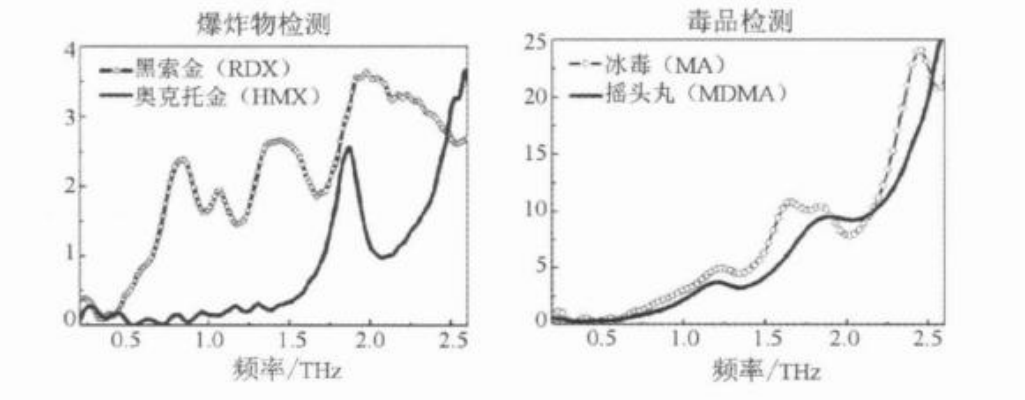


图 1.5 部分爆炸物与毒品的太赫兹指纹谱（引自文献[8]）

最后，太赫兹技术的一些新的、尚未经试验的应用也会得到发展。一种室温下的太赫兹外差照相机已经被提出，它的感光度是 T 射线成像的很多倍，以及可以扫描分光计，并且用于信号的频率测定和现在地球科学研究普遍使用的的信号接收器。同样地，亚毫米的低温直接探测照相机也已经被提议，它有非常低的噪声功率(NEP)容限。这些未来的仪器会增强 T 射线的应用，以及产生新的机会。不仅是传感器，小型的太赫兹功率变换器也已经得到注意，可能会在微型遥感器上合成，可用来侦探敌人。这些超短天线对减小工作所需功率有很大的意义。太赫兹真空碳纳米管电源会使这些应用和其它的应用会得到实现。

1.1.3.太赫兹辐射源

太赫兹辐射源在太赫兹技术中一直处于重中之重的位置，目前产生太赫兹辐射的方法主要包括以下三种：

1）超快激光技术

此技术可以用于激发一些物质来产生具有超宽带、窄脉冲、高功率等特性的太赫兹波，所以它的发展给太赫兹辐射源带来了很大的机遇，到目前为止很多的基于这种技术的太赫兹辐射源已经出现，如光导天线机制、半导体表面效应、Dember 效应、光整流效应和非线性差频机制等，但是其也存在一定的局限性，如脉冲频谱较宽、时间相干性较差、不能连续调谐、转换效率不高、而且平均功率只能达到 nW 至 uW 量级，因此对它进行探测有一定难度。

2）激光光学技术

目前，以气体激光器、半导体激光器和电子激光器为代表的太赫兹激光器发展比较快，而且是公认的有比较好的发展前景的技术。气体太赫兹激光器是由可调谐的 CO_2 激光器和谐振腔组成的，其可以输出单一频率的谱线。通过调谐激发

光的波长，改变媒介气体的气压或更换不同的媒介气体，可以得到不同频率的激光输出；半导体激光器则是实验室和实际应用中理想的辐射源，其中太赫兹量子级联激光器就是半导体激光器发展中的一个重要转折点；对于电子激光器，则是目前最好的辐射源，它以自由电子为激光介质，也被称作自由电子激光器。

3）真空电子技术

近几年，由于太赫兹技术方面的迅速发展，以真空电子技术来得到太赫兹波的研究也取得了非常大的进步，其中包括有以反波管、耿氏二极管振荡器等真空电子器件为主的太赫兹辐射源，而且值得注意的是这些器件目前已经应用到实验室的研究分析中。反波管是基于真空管微波源而发展得到的，它产生的太赫兹波具有频率单一，而且有一定的调谐范围，输出功率能达到毫瓦以上，但是反波管也存在一定的缺点，即当工作频率超过一定值（1THz）时，管子的输出功率和工作效率就会明显的下降，而且反波管的使用寿命比较短。耿氏二极管振荡器的工作原理则是基于负阻振荡效应，而且与反波管相比，耿氏二极管振荡器具有许多优良的特点，如体积较小、质量较轻、构造紧凑、操作和维护简单方便等优点，由 Ge、GaAs 等半导体材料构成的耿氏二极管振荡器产生的振荡在 0.1THz 以下[9,10,11]。

1.2 耿氏二极管概述

耿氏二极管是最重要的微波器件之一，已经广泛地应用于本机振荡器和功率放大器。现在已经成熟的固态微波源，应用于雷达、入侵报警系统和微波测试仪器。而且其具有高的工作效率、很强的稳定性、较低的噪声、很宽的频带、较低的电源电压、低的成本等众多优点使其在太赫兹波段具有更大的应用潜力与价值。

目前，大部分的耿氏二极管通常都是采用传统的 III-V 族化合物半导体材料制成的，如 GaAs、InP 等材料，虽然这些材料都可以提供很好的可靠性，但由于其材料特性的限制，使耿氏二极管在工作频率及功率输出能力方面受到很大的限制。而当前，最受人瞩目的可以解决这一限制的材料就是 III-V 族氮化物半导体材料，如 GaN。GaN 材料作为一种宽禁带半导体材料，其速场关系也表现出负微分电阻的特性，而且与 GaAs 和 InP 半导体材料相比，GaN 的谷间能带差更大，峰值速度与饱和速度更大，这使其能够提供更高的工作频率和更好的功率处理能力。因此 GaN 耿氏二极管在太赫兹领域里是重要的太赫兹辐射源之一。

由于传统的 GaAs 耿氏二极管目前已经进入成熟的研究和应用阶段，而且近年来，这些超高频的半导体材料器件应用于 THz 领域，能够产生 200GHz（输出功率 3mW）和 600GHz（输出功率 0.3mW）的基频辐射，其谐波频率 800GHz~1.2THz 下的输出功率能够达到 μW 级，但是 InP 基器件的谐波频率在 400GHz 时

也能够产生 μW 的输出功率。与这两种材料相比，GaN 耿氏二极管的响应频率更高，按照目前的 GaN 材料和器件的工艺水平，其可以产生 740~760GHz 的负阻振荡频率，而且其品质因数是 GaAs 材料的 50~100 倍，模拟结果显示 GaN 耿氏二极管的最高输出功率密度能够到达 105W/cm^2，这就比 GaAs 耿氏二极管高出两个数量级。由于 GaN 外延材料中位错缺陷对纵向方向上的迁移率影响很小，所以 GaN 耿氏二极管器件在结构上目前基本上采用纵向结构来设计。但是由于氮化镓衬底材料的选择、刻蚀、缺陷方面存在问题，所以目前对太赫兹领域的氮化镓材料及其耿氏器件结构的理论研究和仿真较多，但真正的实验则非常少，因此，目前国际上比较成熟的氮化镓耿氏二极管还没有制造出来[12]。所以，对于其电特性方面的研究，特别是将氮化镓耿氏二极管应用到耿氏振荡器中的研究，通过建立氮化镓耿氏二极管的电路模型来进行研究是很有必要的。

1.3 耿氏二极管模型及振荡器研究状况

目前关于耿氏二极管太赫兹频率振荡器的仿真研究主要基于两个方面，一是利用耿氏二极管的 S 参数进行阻抗匹配，通过调整外电路来进行相应的振荡仿真，二是通过建立耿氏二极管的理论模型对振荡器进行仿真设计。从国内外的发展研究状态来看，对于耿氏二极管的理论模型研究目前主要可以总结两类：一是基于范德波尔模型对耿氏二极管振荡器的工作过程进行研究分析，它是对耿氏器件内部表现行为的一种表述，即通过定义其各次谐波相应的动态表达式及动态电路模型，并利用其之间的关系来得到与电路中对应的不同的非线性函数关系，然后将此模型与外部负载电路进行整合分析，最后利用引入动态调谐灵敏度的关系来进行基频的调谐，用于得到相应的最佳工作条件、参数等；二是基于蒙卡方法的数学拟合关系来对耿氏二极管进行研究分析，其主要的思想是通过数值计算的方法得到反映耿氏二极管内部电压与电流变化关系的相关非线性方程，并通过将各个方程根据一定的算法进行处理计算，最后得出能够反映耿氏二极管内部工作状态的各项参数。

目前基于耿氏体二极管的物理机理特性及其内部结构特点的电路建模方面的研究工作比较少，而且研究的都相对比较浅，并且对于耿氏二极管内部的工作状态与模式所反映出来的比较单一，而且到目前为止，并没有直接能够应用于高频电路仿真软件（如 ADS）中 GaN 耿氏二极管电路模型，这对于研究其在太赫兹振荡器方面的研究有一定的局限性。因此，在本文中，我们通过研究 GaN 耿氏二

极管的物理机理来建立其非线性电路模型，并将其嵌入到 ADS 软件中，用其与外接谐振回路联立得到简单的耿氏二极管振荡器来对太赫兹波段的耿氏二极管进行近一步的研究。

1.4 本论文的主要工作

本论文主要是针对太赫兹波段的 GaN 耿氏二极管进行非线性电路模型建立以及将电路模型外接到谐振回路，对其在谐振电路中的表现展开深入研究，来验证此电路模型的精确性，而且通过将此模型嵌入到 ADS 软件中，为 GaN 耿氏二极管在高频振荡器方面的应用及其振荡特性的研究提供了基础平台。

本文总共分为五章，主要章节安排如下：

第一章，绪论。简述太赫兹技术，对太赫兹波的特征以及其广阔的应用研究领域进行阐述，还概要介绍了耿氏二极管及目前对耿氏二极管电路模型和振荡器方面的研究状况，说明了建立 GaN 耿氏二极管的电路模型的必要性。

第二章，GaN 材料特性及其耿氏振荡机理，总结了一下 GaN 材料在 III-V 族材料中的独特特点及其应用优势和耿氏二极管的工作原理，其中包括耿氏效应，GaN 耿氏二极管机理及其工作模式，为耿氏二极管电路模型建立理论基础。

第三章，GaN 耿氏二极管非线性电路建模，分析了 GaN 耿氏二极管的非线性电路模型建立过程及使用高频电路仿真软件 ADS 进行模型搭建和仿真验证的过程，从而证明所建立的耿氏二极管电路模型具有与理论值一致的负阻特性。

第四章，GaN 耿氏二极管振荡器电路分析，将 GaN 耿氏二极管非线性电路模型外接于并联谐振回路中进行振荡电路仿真，并对仿真电压电流波形进行分析，对电路模型进一步的验证并对其振荡特性进行分析总结。

第五章，总结与展望。

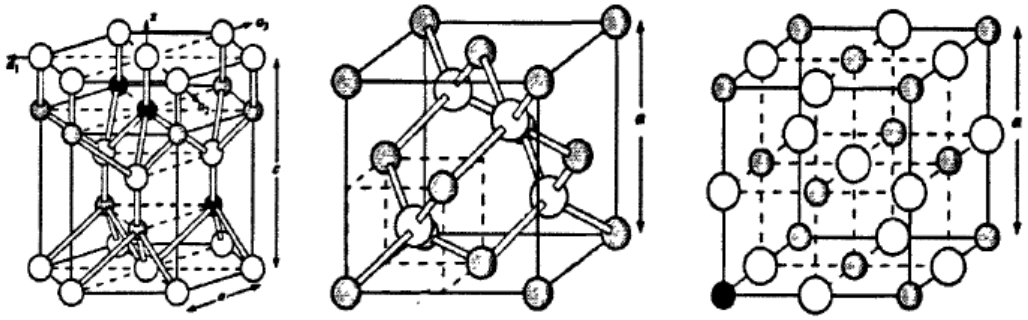
第二章 GaN 材料特性及其耿氏振荡机理

2.1 GaN 材料特性及其优势

对于半导体行业的发展，到目前为止一般分为三代电子材料：第一代电子材料为 Si 和 Ge，第二代电子材料为 GaAs、InP、GaP、InAs、AlAa 及其合金，第三代电子材料则是近几年来得到快速发展的宽禁带材料（Eg>2.3eV ），如 SiC、ZnSe、金刚石和 GaN 等。而与前两代电子材料相比，第三代半导体材料具有更大的禁带宽度、较小的介电常数、较高的电子饱和速度与良好的导热性等许多的优良特性，因此，使用其制作抗辐射、高频和大功率电子器件非常合适。

在很长的时期内，第三代电子材料中的 SiC 和 ZnSe 一直是被国内外研究和开发的重要材料。而且在这期间 GaN 材料由于其位错密度较大、n-型本底浓度较高、找不到合适的衬底材料等一系列的问题而被忽略，导致 GaN 材料出现发展非常慢的时期。但是自从 90 年代以来，由于材料与器件技术水平的发展与改进，GaN 器件得到了迅速发展，目前已经成为宽禁带半导体材料中最有发展潜力与应用前景的一种材料。

GaN 材料大致分为两种结构，闪锌矿结构和纤锌矿结构，还有一种叫做岩盐矿结构，但并不常见,这三种结构分别如图 2.1 所示[14]。闪锌矿结构 GaN 一般情况下是一种亚稳态结构，纤锌矿结构则较为稳定，现在所见到的 GaN 大部分是纤锌矿结构，并且现主要的研究对象也是纤锌矿结构 GaN。



(a)纤锌矿结构 (b)闪锌矿结构 (c)岩盐矿结构

图 2.1 GaN 晶体结构

如图 2.2 所示，为 GaN 纤锌矿结构晶体的能带结构图：

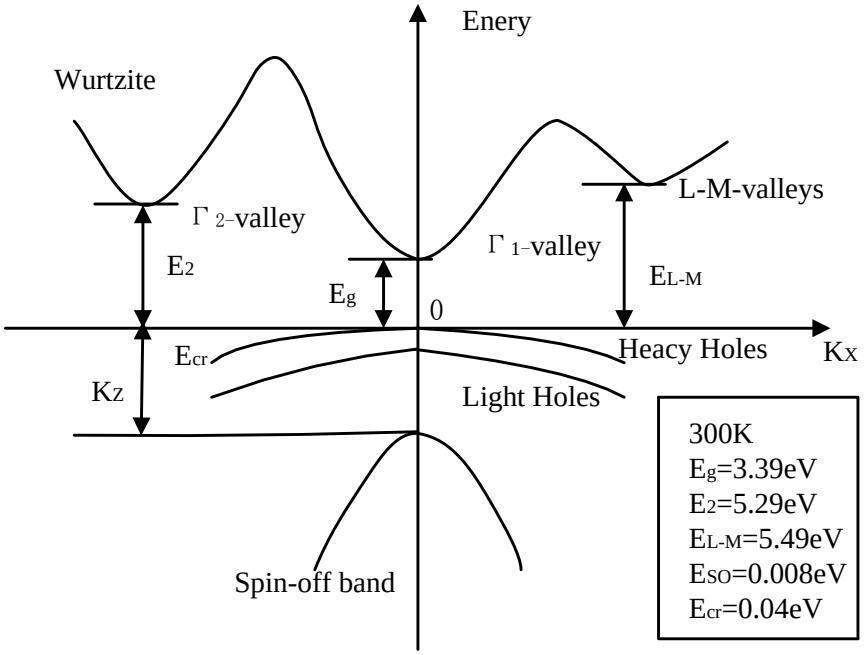


图 2.2 GaN 纤锌矿结构能带图（引自文献[13]）

由图 2.2 中的能带图可以看出，此结构 GaN 的价带极大值处于 K=0 处，导带中有一个高能谷和一个低能谷，且具有较宽的禁带宽度，其值为3.3*eV*，GaN 能表现出和 GaAs 同样的负微分电阻特性正是因为这两个能谷的作用。通过对 GaN 材料进行蒙卡模拟，前人得到其速场关系如图 2.3 所示：

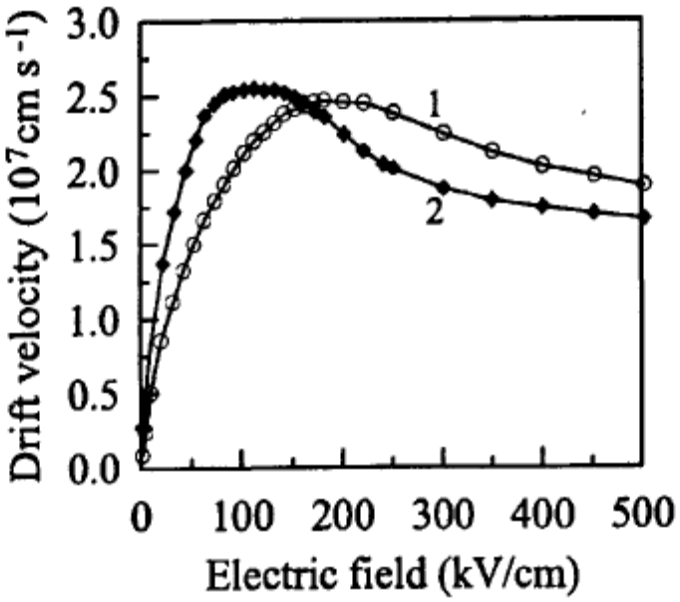


图 2.3 Kolink 的全带 Monte Carlo 模拟 GaN 速场关系曲线图

GaN 纤锌矿结构（曲线 1） GaN 闪锌矿结构（曲线 2）（引自文献[14]）

从图中我们可以看出，GaN 材料也具有与 GaAs 类似的负微分迁移率特性，

这个特性使其有一个重要的应用就是制作负阻振荡器并将其用于产生高频振荡。

氮化镓材料具有许多优良的电学特性，比如禁带宽度宽、击穿场强大、耐腐蚀性强、抗辐射性强、热导率高等特点，另外氮化镓材料还非常稳定，而且其熔点十分高，能达到1700^oC左右，其电离度在其同族半导体化合材料中也是最高的，在 300K 时，氮化镓是不能溶于水、酸和碱的，而却能溶于热的碱溶液[15,16]。

如表 2.1 所示，氮化镓材料与 Si,GaAs,SiC,ZnSe 等材料的相应特性相比，其具有最大的禁带宽度和饱和速度，并且有很大的击穿电场和较高的热导率。

表 2.1 几种重要的半导体材料的基本特性对比

半导体材料	带隙类型	禁带宽度(eV)	熔点(^oC)	热导率(W/Kcm)	电子迁移率(cm^2/Vs)	击穿电场(V/cm)	介电常数	饱和速度(cm/s)
Si	间接	1.12	1420	1.4	1350	6.0×10^5	11.9	1.0×10^7
GaAs	直接	1.43	1238	0.54	6000	6.5×10^5	13.2	2.0×10^7
SiC	间接	3.2	2830	4.9	800	3.5×10^6	9.7	2.0×10^7
ZnSe	直接	2.58	1500	-	100	-	8.1	-
GaN	直接	3.42	1700	1.5	900	5.0×10^6	8.9	2.5×10^7

由于 GaN 材料的宽带隙，其在高频功率器件方面的应用具有非常大的优势，这种器件适合于在高频率、高温度、强烈辐照等恶劣环境下工作，并且具有极好的微波功率特性。

对于半导体材料高频大功率方面的应用来说，我们一般使用 Baliga 品质因数[17]和 Johnson 品质因数[18]来表示其应用潜力：

Baliga 品质因数如公式（2-1）所示：

$$BFOM = \varepsilon_0 \mu E_B^2 \qquad \text{式（2-1）}$$

示中ε_0是介电常数，μ是电子迁移率。

Johnson 品质因数的表达式如下所示：

$$JMF = \frac{E_B^2 v_s^2}{4\pi^2} \qquad \text{式（2-2）}$$

其中，E_B为击穿电场强度，v_s为电子偏移饱和速度。

如表 2.2 所列出的不同半导体材料的 Baliga 品质因数和 Johnson 品质因数数值，是当 Si 的品质因数为“1”时所计算出来的数据，从中我们能够得到，宽禁带半导体材料 SiC 和 GaN 的 Baliga 品质因数和 Johnson 品质因数比其他的半导体材料高，另外加上其所特有的某些性质是 SiC 等半导体材料所缺乏的，因此它们非常适合在高频率大功率方面的应用，而且还存在很大的发展空间。

表 2.2 几种重要的半导体材料 JMF 品质因数与 BFOM 品质因数

	Si	GaAs	6H-SiC	GaN
JMF	1	11	410	790
BFOM	1	16	34	100

2.2 耿氏二极管工作原理

2.2.1 耿氏效应

耿氏效应是耿氏二极管工作的基本原理。早在 60 年代，Gunn 发现，在 n 型 GaAs 或 InP 上施加直流电压时，当电压超过材料相应的电场阈值时，则会得到微波振荡电流，而且振荡频率约等于半导体中载流子沿着施加电压的方向上从一端漂移到另一端所用渡越时间的倒数[19,20]。后来，Kroemer[21]得到，所有的已经得到的微波振荡特性与前期 Ridley 和 Watkins[22,23]以及 Hilsum[24,25]所提出的微分负阻理论一致，产生负微分迁移率的原因是由于半导体材料中电子从具有高迁移率的低能能谷向具有低迁移率的高能能谷转移所致。经过 Hutson 等人的 GaAs 压力实验和 Allen 等人的 $GaAs_{1-x}P_x$ 合金实验[26]，人们发现材料的阈值电场随两个能谷极小值的能量间隔的减少而降低。

在能带中具有多个能谷的半导体中，电子可以从导带的高迁移率能谷运动到低迁移率的能谷，这样当大量电子转移之后，在宏观上半导体的迁移率将会降低，形成负阻，这种效应就是所谓的耿氏效应。并不是所有半导体都可以产生负阻，需要满足以下几点：1，导带中有多个能谷，并且对于迁移率来说电子在高能谷的比在低能谷中的小得多；2，高能谷与低能谷之间的能量差要远远大于电子在低能谷的热运动动能，如此电子就不能通过热运动获得能量跃迁进入高能谷，无外加电场的情况下电子大量聚集在低能谷；3，禁带宽度要大于高低能谷之间的能量差值，这就可以避免由于击穿现象引起的电流增大而使谷间电子转移所产生的负微分电阻特性不明显或被掩盖的现象[27]。

图 2.4 所示为典型的耿氏效应速场关系。其中负微分迁移率的区域为当外加电场升高时，电子的漂移速率反而减小，即负微分迁移率 dv/dE 为负值的区域。而产生这一现象的原因要归结到其内部电子在能谷之间的转移现象，如图 2.5(a) 所示，在外加电场为零或者外加电场 E 的值比较小时($E < E_{th}$)，电子从电场得到能量不足以使其越过两能谷的能量差，所以大部分电子都处于导带的主能谷中，但当外加电场增大时，电子的漂移速率近似线性增大。当 E 值继续增大到大于阈值场强时，即 $E_{th}<E<E_{sat}$ 的范围内，此时，一些电子具有了可以从低能谷跳跃到

高能谷的能量，所以，这些电子就会转移到高能谷中去，如图 2.5(b)所示。由于高能谷中的电子有效质量比低能谷中的电子有效质量大，电子在高能谷中的漂移速率比在低能谷中的小，因此，当 E 值不断变大时，电子的漂移速率就会呈现出先上升后下降的趋势，即当只有一小部分电子跃迁到高能谷时，电子的漂移速率先到达一个峰值，当大部分的电子跃迁到高能谷时，就会出现电子漂移速率减小，从而导致出现了负微分迁移率效应。而当电场继续增大时，即 E_{sat}<E 时，此时几乎所有的电子都转移到卫星能谷中，如图 2.5(c)所示，此时电子的漂移速率达到了饱和，所以就出现了如图 2.4 所示的速场关系曲线。

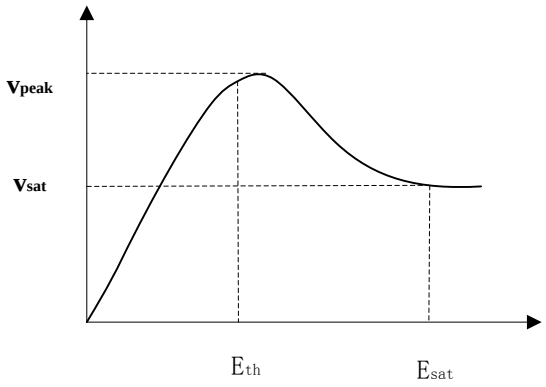
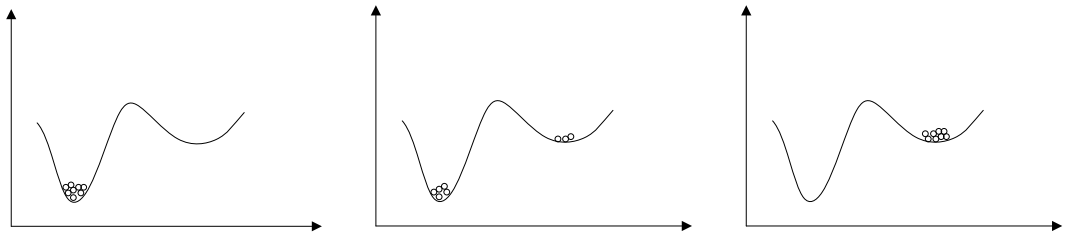


图 2.4 典型的具有负微分迁移特性的电子漂移速度与电场关系曲线



(a) E<Eth (b) Eth<E<Esat (c) E>Esat

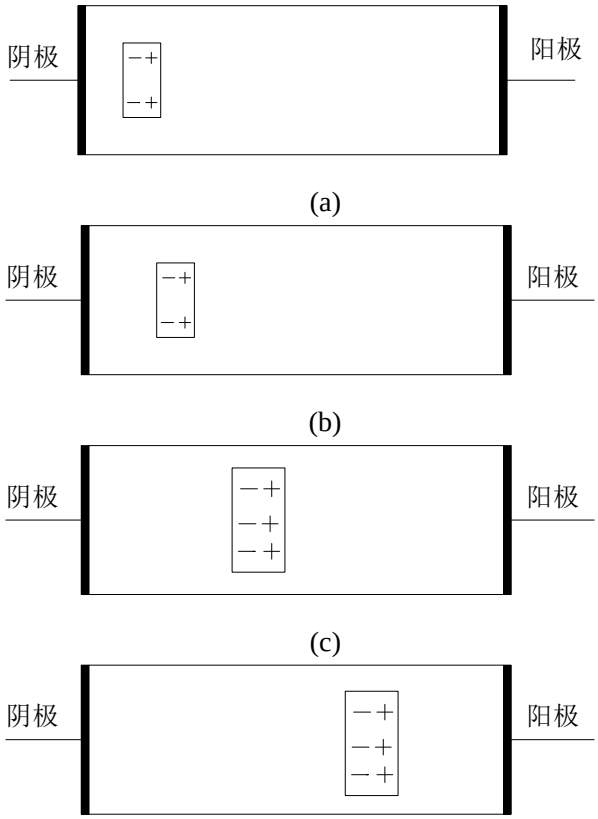
图 2.5 电子能谷转移示意图

2.2.2 GaN 耿氏二极管机理

GaN 耿氏二极管的工作机理就是利用了 GaN 材料所具有的良好的负微分迁移率性质，又称为耿氏效应，而在耿氏二极管外加偏置电压时，其输出电压电流就会表现出负阻特性。

在耿氏二极管中，由于制造工艺与水平的限制，在掺杂过程中，不会使其处处都均匀，而且由于材料会存在一定的缺陷或者存在随机噪声等方面的原因，当给器件加上偏置电压时，会导致在局部形成一个由过剩电子（负电荷）和电子耗尽（正电荷）组成的畴，其为此处的电子建立一个高电场。由于高电场的存在，

导致畴中的电子速度比畴外的速度低，由于电子随着电场的反方向运动，所以，畴外靠近阴极一侧的电子就会高速地远离阴极向畴靠近，而畴外另一侧的电子就会高速地向阳极漂移，这样就会导致畴中的电子积累层中的电子不断增加，而电子耗尽层中的电子不断减小，此时畴就会不断生长，相应的畴中场强不断增大，且其值始终大于外加场强 E_0，因此载流子的速度会不断减小。但是与此同时，畴外的场强会不断减小，而且始终低于外加场强 E_0，当载流子速度经过峰值时，会由于场强的进一步降低而减小，而当畴外的场强降低到一定值时，畴内的电子速度就会等于畴外的电子速度，此时，畴成熟，就不在继续生长，并且畴成熟时畴还处于靠近阴极处，并由阴极向阳极以饱和速度漂移。在畴到达阳极后，畴开始消亡，畴内场强降低，畴外场强开始上升，此时畴内电子与畴外电子的速率增加，输出电流相应地增加，而畴在最终则会消亡。而后耿氏二极管内的电场又不断增加，在阴极形成新的畴，然后成熟和消亡，并一直周期性的进行此过程，形成电流的周期性振荡，达到了将直流信号转化为微波信号的目的。对于畴的形成、成熟、漂移、殒灭的过程见图 2.6 所示。





(e)

图 2.6 畴的形成运动过程

(a)畴在阴极附近形成；(b)畴边生长边向阳极漂移；(c)畴成熟并以饱和速度向阳极漂移；(d)成熟畴继续向阳极漂移；(e)畴漂移到阳极并逐渐消亡。

从原理上分析均匀掺杂的具有负微分迁移率的耿氏二极管，我们可以忽略扩散效应和载流子的产生复合效应[28]。其中，器件的一维电流连续性方程为：

$$\frac{\partial n}{\partial t}+\frac{1}{q}\cdot\frac{\partial J}{\partial x}=0 \qquad \text{式（2-3）}$$

其中 J=qnv(E)。

我们假设施主掺杂浓度 n_0 全部离化，那么样品中的电子浓度总值为 $n= n_0+n_1(x，t)$。其中 $n_1(x,t)$为非平衡电荷，即器件中多数载流子相对于均匀平衡浓度的小的局部的涨落区域中的电荷量，而且其值远远小于施主掺杂浓度 n_0。将 J 和 n 代入表达式（2-3），我们得到以下公式：

$$\frac{\partial n_1}{\partial t}+v\cdot\frac{\partial n_1}{\partial x}+n_0\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=0 \qquad \text{式（2-4）}$$

将关于 v 的偏微分分项分解得到以下公式:

$$\frac{\partial v(E)}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial E}\cdot\frac{\partial E}{\partial x} \qquad \text{式 (2-5)}$$

根据泊松方程：

$$\frac{\partial E}{\partial x}=\frac{q}{\varepsilon}(n-n_0)=\frac{qn_1}{\varepsilon} \qquad \text{式（2-6）}$$

将公式（2-6）代入公式（2-5）中，再将公式（2-4）中的 v 的偏微分项替换，得到以下公式：

$$\frac{\partial n_1}{\partial t}+v\cdot\frac{\partial n_1}{\partial x}+\frac{n_1}{\tau_D}=0 \qquad \text{式（2-7）}$$

其中 τ_D 为介质弛豫时间，其表达式如下：

$$\tau_D=\frac{\varepsilon}{qn_0\mu_d} \qquad \text{式（2-8）}$$

由公式（2-7）得到小非平衡电荷公式如下：

$$n_1(x,t)=n_1(x-vt,0)\exp(-t/\tau_D) \qquad \text{式（2-9）}$$

通过分析这个非平衡电荷的值，我们可以判断是否满足产生耿氏振荡的前提

条件。如果外加偏压不合适，使得样品内部的电场处在电子速场特性的线性区，那么微分迁移率就会大于零，即 τ_D 大于零，此时非平衡电荷就会随时间的增加而减小直至消失；而当外加偏置电压使样品内的电场处于电子速场特性的负微分迁移率区域时，微分迁移率就会小于零，即 τ_D 小于零，则此时非平衡电荷就会随时间的增加而指数增长,因此，要产生耿氏振荡，必须给器件两端加入特定范围内的偏置电压，即可以使材料电子迁移率出现负微分区域对应的范围内的电压值。

对于 GaN 耿氏二极管的尺寸长度也需要一定的指标范围，这样才可以在电子的渡越时间内有达到相当数量的电荷量以满足能够出现耿氏效应特性的所需的空间电荷量。公式（2-9）表明，对于具有负微分迁移率的器件，空间电荷随着介质弛豫时间指数增加。如果在空间电荷层的整个渡越时间内，此关系保持有效，那么最大增长因子将会是 $\exp(L/v_d|\tau_D|)$，其中 v_d 为电子的平均漂移速度。为了使空间电荷量能够不断地增大，需要满足 $\exp(L/v_d|\tau_D|)>1$，即需要 $L/(v_d|\tau_D|)>1$，或者满足如下公式：

$$n_0 L > \frac{\varepsilon v_d}{q|\mu_d|} \qquad \text{式（2-10）}$$

由此可以看出，当将材料偏置于负微分迁移率区域后，要使材料能形成稳定的耿氏振荡，还要设计好材料的电子浓度 n 和耿氏器件有源区长度 L 的乘积值，对于 GaAs 和 InP 材料，其值要大于 $10^{12}cm^{-2}$，而对于 GaN 材料，则要大于 $1.6\times10^{13}cm^{-2}$。

2.2.3 GaN 耿氏振荡器的工作模式

耿氏二极管与适当的负载电路进行连接后就可以构成耿氏振荡器，下面我们主要介绍一下体效应振荡器的几种主要的工作模式[29]。

渡越时间偶极层模式：在 $n_0 L > 1.6\times10^{13}cm^{-2}$ 时，GaN 耿氏二极管内部在阴极附近形成畴，并边生长边向阳极漂移，等畴成熟后以饱和速率向阳极漂移，并在到达阳极后消亡，而畴的形成与漂移到阳极处的消失是周而复始的周期性的，因此在实验室就可以观测到耿氏振荡。

当具有过临界值 n_0L 乘积的耿氏二极管外接并联谐振电路，且器件上的偏置电压始终大于阈值时，就可以得到渡越时间偶极层模式。此时，频率同渡越时间有关，即与渡越速度和二极管的长度有关，长度小可以提高频率，但是同时功率输出能力就会减小，而且此模式得到是振荡波形谐波较多，基波分量小。

猝灭偶极层模式：当器件上的偏置电压降低时，偶极层宽度也随之减小，随着偏压的减小，偶极层宽度继续减小，直至在某一时刻，偶极层和耗尽层互相中和为止，此时若继续降低偏置电压，偶极层就会猝灭。在猝灭的时刻，由于电流随着电场的升高而增加，导致形成了小脉冲，直到偏置电压再次超过电压阈值时，电流才降低，然后再继续不断地重复此过程。因此，在谐振电路的频率处而不是渡越时间频率处发生振荡，所以此时电路中的工作频率比渡越时间频率高。

延迟畴模式：当器件上的偏置电压不能达到保持电压时，到达阳极的偶极层就会被吸收掉，而此时由于偏置电压在阈值电压以下，所以新的偶极层不会在阴极附近立即产生。

限制电荷积累(LSA)模式：在此模式中，器件内的电场从阈值以下上升，然后又迅速跌落回去,使得与高场偶极层相联系的空间电荷层没有充分的时间形成。因此器件的大部分区域为均匀电场，导致在受控电路控制的频率下产生有效的功率。而且 LSA 模式是直接利用耿氏二极管的负微分迁移率特性，其振荡器工作频率和耿氏二极管长度无关，因此其适合产生高峰值功率的短脉冲，可以在提高频率的同时增大功率，效率较高。

2.3 本章小结

在本章中，主要介绍了 GaN 材料的相关特性，并根据其结构特点，分析了其所具有的负微分迁移率特性，并跟其它材料进行比较分析，得出其相对于其它材料的各种优点及其应用优势。然后本章又对耿氏二极管进行了详细的介绍，分别对耿氏效应、GaN 耿氏二极管机理和其工作模式进行了分析，阐述了其各个工作模式的特点。

第三章 GaN 耿氏二极管非线性电路建模

GaN 耿氏二极管的非线性特性是其能够成为重要太赫兹辐射源的重要因素，对其非线性特性进行分析及电路建模可以帮助我们从整体将其物理机理特性与外部的等效电路结合起来，对其进行电路特性仿真与验证，可以更有效的对其电路性能进行研究，而且通过在全球普遍应用的仿高频电路软件(ADS)中搭建电路模型，对氮化镓耿氏二极管应用于耿氏振荡电路的研究提供更好的仿真分析平台。

对耿氏器件体效应的分析目前主要分为两大类：一种方法是利用蒙卡方法对 GaN 耿氏二极管的参数进行数学拟合优化，然后利用数值方法对其进行分析研究；第二种方法是用耿氏器件体效应的物理机理特性，找到其偏置电压与电流之间的关系，其内部载流子的变化规律，并对其进行定量的建模分析。在本文中，我们采用的是第二种方法，利用半导体知识和数学物理方法，通过分析材料器件的能带结构、场速特性、内部掺杂电场不稳定性、畴的形成过程、畴的动态过程和不同模式的工作状态，根据波松方程和电流连续性定理，得到耿氏二极管两端所加偏置电压与器件内部总电流的关系，进而总结出 GaN 耿氏二极管的理论非线性电路模型。其中，此电路模型采用 ADS 软件中的用户自定义建模元件来进行搭建，再通过瞬态仿真对电路模型进行仿真验证。最后再通过此模型外接谐振回路组成的负阻振荡器对 GaN 耿氏二极管非线性模型的振荡性能进行仿真验证，这一工作集中在第四章中介绍。

3.1 GaN 耿氏二极管非线性电路建模

通过耿氏体效应的物理机理对 GaN 耿氏二极管进行非线性建模时，要深刻了解分析器件材料的能带结构、速场特性，器件的内部掺杂、畴的形成过程和不同模式的工作状态，并且利用泊松方程和电流连续性定理来处理分析其内部电场电流的工作过程，最终得到器件的理论电路模型。

在本文中，我们所选用的为均匀掺杂的 GaN 耿氏二极管结构，而且由于有源层的深度远比横截面的直径小的多，所以在建模时，我们将耿氏二极管内部的电场分布看作是一维，即电场仅在纵向方向上产生变化。其一维结构如图 3.1(a)所示，其长度为 L，横截面积为 A，介电常数为 ε，掺杂浓度为 n_0，且满足 $n_0 L > 1.6\times10^{13} cm^{-2}$，根据 Maxwell 方程及相关的半导体器件物理知识，可推导出表示其电流特性的方程,

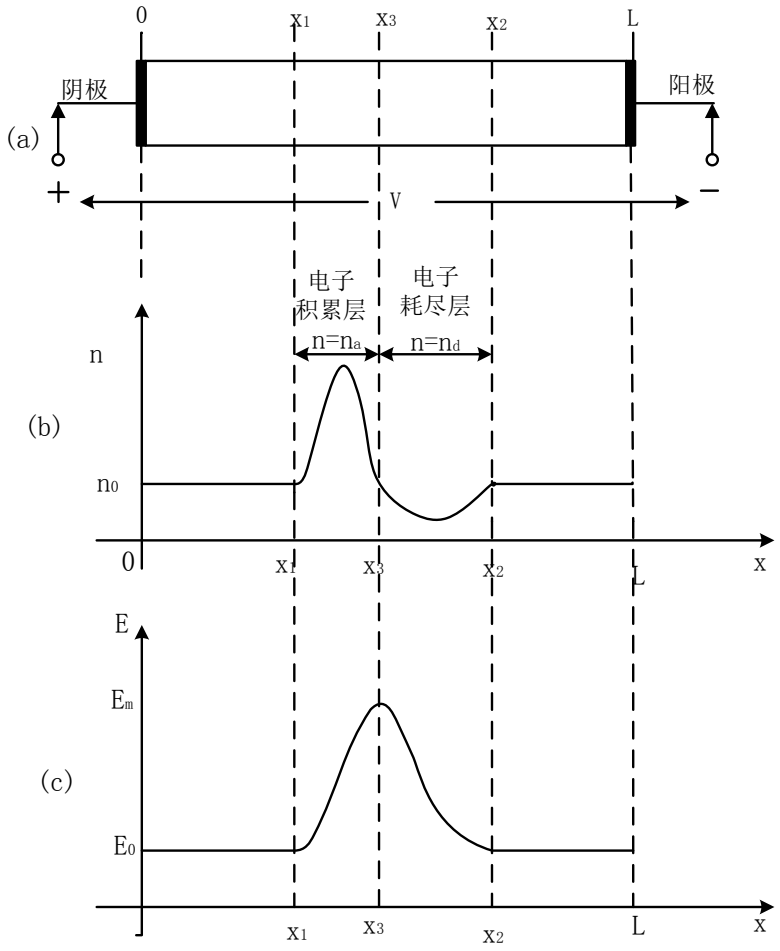


图 3.1 均匀掺杂结构耿氏二极管

由耿氏二极管的工作机理我们知道，由于畴的形成，其内部载流子分别形成电子积累层($n \geq n_0$)图 3.1(b)的 $x_1 \sim x_3$ 区间，电子耗尽区($n \leq n_0$)如图 3.1(b)的 $x_3 \sim x_2$ 区间，而耿氏二极管内部对应的电场分布则如图 3.1(c)所示，其中 $0 < x_1 \leq x \leq x_2 < L$ 表示畴的区域。为了建模方便，取畴外的电子浓度为 $n=n_0$，畴外的电场为 $E=E_0$，由于此耿氏二极管可以看作一维结构，所以在畴外的任意点的电流密度 J_1 等于畴内的电流密度 J_2，公式如下：

$$qn_0V(E_0)+\varepsilon\frac{\partial E_0}{\partial t}=qnV(E)+\varepsilon\frac{\partial E}{\partial t}-q\frac{\partial}{\partial x}D(E)n \qquad \text{式（3-1）}$$

其中，q 为电荷量，ε 为介电常数，由半导体材料决定，n_0 为畴外电子浓度，即样品的均匀平衡浓度，n 为畴内电子浓度， E_0 为畴外电场强度，E 为畴内电场强度，$V(E_0)$ 与 $V(E)$ 为 GaN 耿氏二极管速场关系，$D(E)$ 为扩散系数。

公式（3-1）经变换后得到以下公式：

$$\frac{\partial(E-E_0)}{\partial t}=\frac{qn_0}{\varepsilon}[V(E_0)-V(E)]+\frac{q}{\varepsilon}\frac{\partial D(E)n}{\partial x}-V(E)[\frac{q}{\varepsilon}(n-n_0)] \quad \text{式（3-2）}$$

电子的变化及掺杂浓度之间的关系可以用泊松方程表示如下

$$\frac{\partial E}{\partial x}=(\frac{q}{\varepsilon})(n-n_0) \quad \text{式（3-3）}$$

将公式（3-2）与公式（3-3）进行联立后，可以计算得到公式（3-4）

$$\frac{dv_2}{dt}=\int_{x_1}^{x_2}\frac{qn_0}{\varepsilon}[V(E_0)-V(E)]dx+\int_{D(E(x_1))n(x_1)}^{D(E(x_2))n(x_2)}\frac{q}{\varepsilon}d(D(E)n)-\int_{E(x_1)}^{E(x_2)}V(E)dE \quad \text{式(3-4)}$$

其中，v_2 为高场畴过剩电压，其公式为：

$$v_2=\int_{x_1}^{x_2}(E-E_0)dx \quad \text{式（3-5）}$$

如图 3.1(b)，(c)所示，$E(x_1)=E(x_2)=E_0$ 和 $n(x_1)=n(x_2)=n_0$，因此公式（3-4）可以化简为

$$\frac{dv_2}{dt}=\int_{x_1}^{x_2}\frac{qn_0}{\varepsilon}[V(E_0)-V(E)]dx \quad \text{式（3-6）}$$

公式（3-6）可以描述畴的形成生长时期与稳定漂移时期，其中对于稳定时期，由于畴内电压不发生变化，所以 $\frac{dv_2}{dt}=0$。

如图 3.1(c)所示，畴内电场在 $x=x_3$ 时达到最大电场 $E=E_m$，因此将公式（3-5）分成两部分可得如下公式：

$$\frac{dv_2}{dt}=\int_{x_1}^{x_3}\frac{qn_0}{\varepsilon}[V(E_0)-V(E)]dx+\int_{x_3}^{x_2}\frac{qn_0}{\varepsilon}[V(E_0)-V(E)]dx \quad \text{式（3-7）}$$

将公式（3-3）代入公式（3-7）得到公式（3-8）：

$$\frac{dv_2}{dt}=\int_{E_0}^{E_m}\frac{n_0[V(E_0)-V(E)]}{n_a-n_0}dE+\int_{E_0}^{E_m}\frac{n_0[V(E_0)-V(E)]}{n_0-n_d}dE \quad \text{式（3-8）}$$

其中，n_a 为积累层电子浓度，即如图 3.1(b) $x_1\le x\le x_3$ 部分，n_d 为耗尽层电子浓度，即如图 3.1(b) $x_1\le x\le x_2$ 部分。

由公式（3-5）及泊松方程得如下公式：

$$v_2=\frac{\varepsilon}{q}\int_{E_0}^{E_m}\frac{E-E_0}{n_a-n_0}dE+\frac{\varepsilon}{q}\int_{E_0}^{E_m}\frac{E-E_0}{n_0-n_d}dE \quad \text{式（3-9）}$$

对于二极管内部电流的表述，由于在建模中，将耿氏二极管视为一维结构，所以通过器件任意截面的电流必须等于器件两端的电流。另外，我们将扩散系数视为 0，即如图 3.1(b)所示，畴外不存在浓度梯度，这样我们可以忽略扩散系数带来的更多非线性影响，从而建模过程更加简捷，因此，畴外的截面总电流只由传导电流和位移电流组成，公式如下所示：

$$I = Aqn_0V(E_0) + \varepsilon A\frac{dE_0}{dt} \quad \text{式（3-10）}$$

其中 $Aqn_0V(E_0)$ 为传导电流，$\varepsilon A\frac{dE_0}{dt}$ 为位移电流。

相对应的通过器件的电压的公式如下：

$$v = \int_0^L E(x)dx = \int_0^L E_0dx + \int_0^L (E - E_0)dx \quad \text{式（3-11）}$$

另外，电压也可以用如下公式表示：

$$v = v_1 + v_2 \quad \text{式（3-12）}$$

$$v_1 = E_0L \quad \text{式 (3-13)}$$

v_1 为畴外均匀电场 E_0 产生的电压，v_2 为公式（3-5）表示的高场畴的过剩电压。

将 v_1 带入公式（3-10）可得到公式（3-14）如下：

$$I = Aqn_0V(v_1/L) + (\frac{\varepsilon A}{L})\frac{dv_1}{dt} \quad \text{式（3-14）}$$

由以上公式可以得到耿氏二极管基本的电路模型可以分为两部分，一部分是畴外均匀电场 E_0 产生的电压 v_1，这一部分电流可表示为公式（3-14），另一部分则为高场畴过剩电压部分 v_2。

对于 v_1 部分通过公式（3-14）可以进行电路建模，公式可以表示为

$$I = I_R + C_1\frac{dv_1}{dt} \quad \text{式（3-15）}$$

其中 $I_R = G(v_1) = Aqn_0V(v_1/L)$ 表示畴外非线性电阻，$C_1 = \frac{\varepsilon A}{L}$ 表示畴外低场电容。其等效电路如图 3.2 所示：

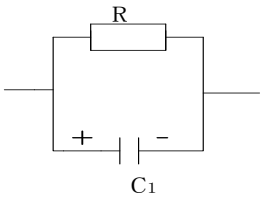


图 3.2 畴外低场等效电路

对于高场畴部分的等效电路，由于畴电压随着畴的生长进行着非线性变化，因此需要考虑流入畴内的非线性总电量 Q 的变化，公式如下：

$$Q_D = \varepsilon A[E - E_0] \quad \text{式 (3-16)}$$

则畴内电流为

$$I_D = \frac{dQ_D}{dt} = \frac{dQ_D}{dV_2}\frac{dV_2}{dt} \qquad \text{式（3-17）}$$

由公式（3-17）可以得到高场畴电容C_D公式如下：

$$C_D = \frac{dQ_D}{dV_2} \qquad \text{式（3-18）}$$

在我们所建立的模型中，由于忽略了扩散系数的影响，畴的宽度和高场畴过剩电压可以近似的用以下公式[30]表示：

$$W \approx \frac{\varepsilon}{qn_0}[E_m - E_0] \qquad \text{式(3-19)}$$

$$v_2 \approx \frac{W}{2}[E_m - E_0] \qquad \text{式(3-20)}$$

由公式（3-19）和公式（3-20）可以得到v_2的另一个表达式如下：

$$v_2 = \frac{qn_0}{2\varepsilon}W^2 \qquad \text{式（3-21）}$$

则高场畴的电量可以表示为：

$$Q_D = qn_0WA = (2\varepsilon qn_0v_2)^{1/2}A \qquad \text{式（3-22）}$$

则高场畴等效电容可以表示如下：

$$C_D = (\frac{\varepsilon qn_0}{2v_2})^{1/2}A \qquad \text{式（3-23）}$$

将公式（3-21）带入上式可以得：

$$C_D = \frac{\varepsilon A}{W} \qquad \text{式 (3-24)}$$

由此得到高场畴部分的等效电容C_D。

对于高场畴这部分的通用等效电路，除了电容的充放电部分外，还有与其并联的非线性电流源，等效电路如图 3.3 所示：

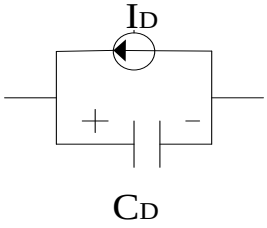


图 3.3 高场畴等效电路

本等效电路中，I_D用于表示耿氏器件的负阻特性，对于非线性电流源的公式推导，我们采用由等效模型反向推导的方法，这样得到的模型中就不需要考虑耿氏畴宽度变化带来的影响，即其可以为任意值。因为对于耿氏畴的宽度，在畴的生长期间，是随着时间不断变化的，所以对其参数提取及建模是比较困难的，且是不准确的，所以采用反向推导的方法，可以得到准确描述耿氏畴变化的模型。

将图 3.2 与如 3.3 合并，即得到耿氏二极管等效电路模型如图 3.4 所示：

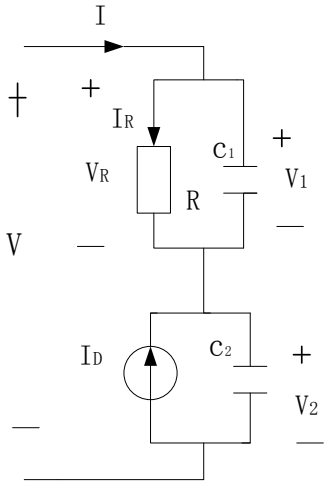


图 3.4 耿氏二极管基础电路模型

在此模型中，电流I_D受两个电容电压v_1和v_2的控制，且满足如下公式：

$$I_D = C_2 f(v_1, v_2) - I \qquad \text{式（3-25）}$$

由图 3.4 可以得到公式如下：

$$I + (C_2 f(v_1, v_2) - I) = C_2 \frac{dv_2}{dt} \qquad \text{式（3-26）}$$

由此可以得到：

$$\frac{dv_2}{dt} = f(v_1, v_2) \qquad \text{式（3-27）}$$

由公式（3-8）可得：

$$f(v_1, v_2) = n_0 \left(\int_{v_1/L}^{E_m} \left(\frac{V(v_1/L) - V(E)}{n_a(E) - n_0} \right) dE + \int_{v_1/L}^{E_m} \left(\frac{V(v_1/L) - V(E)}{n_0 - n_d(E)} \right) dE \right) \qquad \text{式（3-28）}$$

所以可以得到I_D的表达式如下：

$$I_D = C_2 \left(n_0 \left(\int_{v_1/L}^{E_m} \left(\frac{V(v_1/L) - V(E)}{n_a(E) - n_0} \right) dE + \int_{v_1/L}^{E_m} \left(\frac{V(v_1/L) - V(E)}{n_0 - n_d(E)} \right) dE \right) \right) - I \qquad \text{式（3-29）}$$

在本模型中，为了更加精确的计算建模，我们将扩散系数 D 视为常数或者视

为可以忽略的小。在这里我们做近似的估计，即器件内部的电场一旦超过阈值 E_c，其电子漂移速率马上达到电子的饱和漂移速率，如图 3.5 所示。

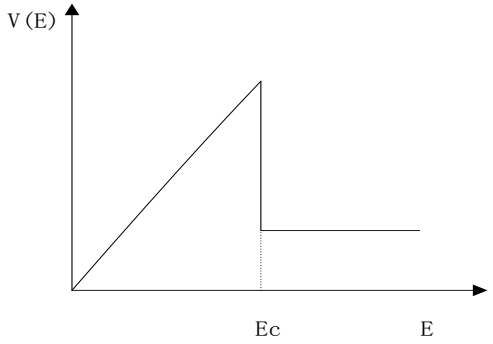


图 3.5 忽略扩散系数的 Gunn 管的速场特性

畴还没形成以前，我们将 GaN 耿氏二极管器件内部的电场视为处处相等且稳定，由泊松方程可以得到，此时器件内部的电子浓度处处为 n_0，当电子在耿氏二极管的阴极附近由于某些因素出现不稳定时，此时一定会产生畴电场，而且此时畴内部的电子视为达到了饱和速率，而由于畴外电场决定了畴外的电子速率大于饱和速率，因此在畴靠近阴极的一侧电子开始积累，形成了电子积累层，其电子浓度在本文中近似为∞，而在畴靠近阳极的一侧，由于畴内低的电子速率导致电子很快离开畴，因而形成了电子耗尽层，其电子浓度则近似为 0，如图 3.6 所示。

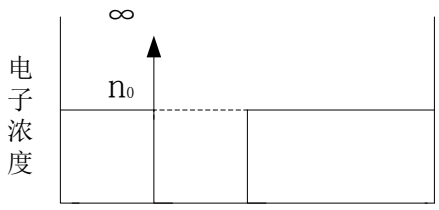


图 3.6 忽略扩散系数的 Gunn 管内部电子浓度特性

因此可以得到 n_a=∞， n_d =0，所以公式（3-29）可以简化为：

$$I_D = C_2 \int_{v_1/L}^{E_m} (V(v_1/L) - V(E))dE - I \qquad \text{式（3-30）}$$

由此 GaN 耿氏二极管的非线性基础电路模型及其各个参数的表达公式已经完成，如图 3.4 所示。但是前面介绍的是耿氏畴成熟时期的电路模型，但是实际的耿氏畴形成的过程，还有畴的前期形成与后期消亡过程，需要通过添加外围电路来动态的调节电路模型的状态用于表示耿氏畴的动态过程，这样此模型就可以用于表示耿氏二极管的各个工作模式。外围电路其实是一个定时电路，用于控制耿氏二极管中耿氏畴的产生、成熟畴的漂移和消亡。其完整的电路模型如图 3.7 所示：

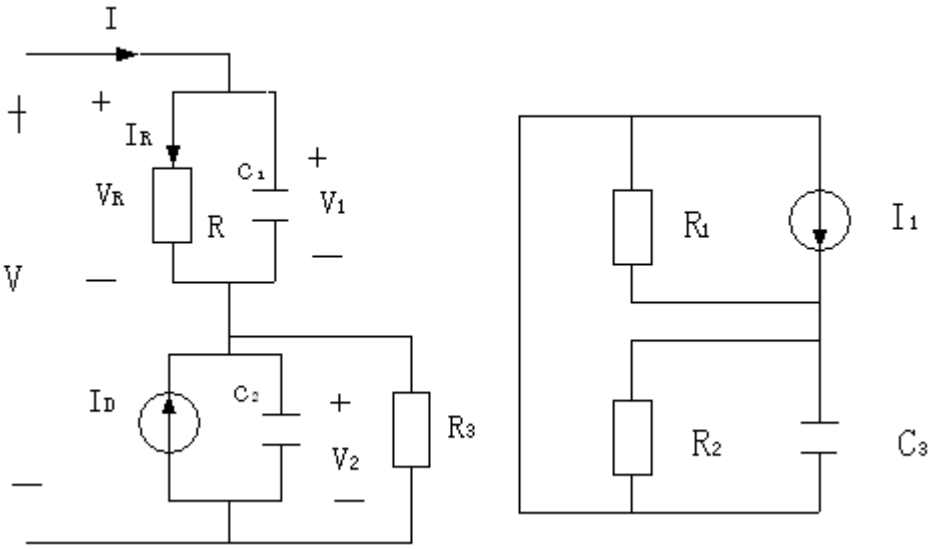


图3.7 GaN耿氏二极管完整的非线性电路模型

其中，电流源I_1的值由图3.4中的非线性电阻R决定，即:

$$I_1 = I_R = Aqn_0V(v_1/L) \qquad \text{式 (3-31)}$$

电阻R_1,R_2分别由图3.4中的电压v_1，v_2控制，关系分别如下所示：

$$R_1 = \begin{cases} \infty, v_1 < E_c L \\ 0, v_1 \geq E_c L \end{cases} \qquad \text{式（3-32）}$$

公式中E_c为阈值电场。

$$R_2 = \begin{cases} \infty, v_2 \neq 0 \\ 0, v_2 = 0 \end{cases} \qquad \text{式（3-33）}$$

$$R_3 = \begin{cases} \infty, v_3 < Aqn_0L \\ \frac{\tau_d}{C_2}, v_3 \geq Aqn_0L \end{cases} \qquad \text{式（3-34）}$$

其具体的工作过程如下所述：

当器件两端外加偏置电压时，且开始的一段时间，$v_1 < E_c L$ 且 $v_2 \neq 0$，对应于耿氏二极管内部的机理来说，即耿氏畴边形成边由阴极向阳极漂移，此时 R_1 断路，R_2 也断路，由图3.7可以看出，此时电流源 I_1 直接流到电容 C_3 并对其充电，直到C_3两端的电压达到Aqn_0L时,此时电阻R_3由很大的值变为很小的值，导致C_2被短路而快速的放电。而由电流源 I_1 开始向 C_3 充电至阈值电压的这段时间即为畴由阴极漂移到阳极的时间。其中包括畴的形成、成熟、消亡的过程，而其具体的过程则由器件的结构来决定其各个不同的工作模式来决定。

以上就是我们基于GaN耿氏二极管的内部工作机理进行电路建模的方法和思

路，本论文中只考虑了GaN耿氏二极管结构及工作时的本身相关参数，忽略了其有关的寄生参数，而且此电路模型也只是反映其理想情况下的工作状况及其参数，在实际的应用中，还要考虑其的电路封装方面的寄生参数等。

其模型中各个参数的意义及推导过程由以上推导可以得出，对于模型在软件中的搭建，其模型中各个元件的公式要经过相应的公式变换拟合才能用于相应的建模软件，这一部分将在下一节中进行具体的介绍分析。

对于公式中的 GaN 速场关系，本模型采用 FMBC 模型，它是由 Mazizr Farahmand 和 Enrico Bellotti 等人[31]在 2001 年提出的，该模型是在 Barnes Lomax 高场模型和 Caughey Thomas 低场模型基础上演化来的，该模型架构表达式如下：

$$V(E)=\frac{\mu_0 E+v_s(E/E_c)^{n_1}}{1+a(E/E_c)^{n_2}+((E/E_c)^{n_1})} \qquad \text{式（3-35）}$$

其中，μ_0 为低场迁移率，E_c，v_s，a，n_1，n_2 为拟合参数，其拟合公式为：

$$Par_T = Par_{300}\times[a+b(\frac{T}{300})+c(\frac{T}{300})^2+d(\frac{T}{300})^3] \qquad \text{式（3-36）}$$

对于其各个参数值，我们引用文献[32]给出的结果如表 3.1 所示：

表 3.1 室温下掺杂浓度为$1\times10^{17}cm^{-3}$时，GaN 的高场拟合参数

E_C(kv/cm)	Vs(10^7cm/s)	μ_0	a	n1	n2
227.1	1.909	777.5172	4.778	7.258	0.8254

μ_0 的公式采用 Frank Scbwierz 提出的实验数据基模型，并采用其上限拟合参数结果[33]:

$$u_0 = c[u_{\min}(T/300)^{r_{\min}}+\frac{u_{\max}(T/300)^{r_{\max}}-u_{\min}(T/300)^{r_{\min}}}{1+(\frac{N_d}{N_{ref}(T/300)^{r_{ref}}})^{a_1(T/300)^{r_{a1}}}}] \qquad \text{式 (3-37)}$$

其中，公式中$u_{\min}$，$u_{\max}$，N_{ref}，a_1，$r_{\min}$，$r_{\max}$，r_{ref} 和r_{a_1}为拟合参数，c 为常数。公式（3-37）中所用的参数值如表 3.2 所示。

表 3.2 GaN 低场迁移率参数值

Par	$u_{\min}$ (cm/V.s)	$u_{\max}$ (cm/V.s)	N_{ref} (cm^{-3})	a_1	$r_{\min}$
Value	100	1410	$1.66*10^{17}$	0.691	-0.2
Par	$r_{\max}$	r_{ref}	r_{a_1}	c	
Value	-2.85	1.3	0.31	0.8952	

这样，GaN 的速场关系已经解决，通过此速场关系模型，可以得到 GaN 的速场关系曲线图如图 3.8 所示：

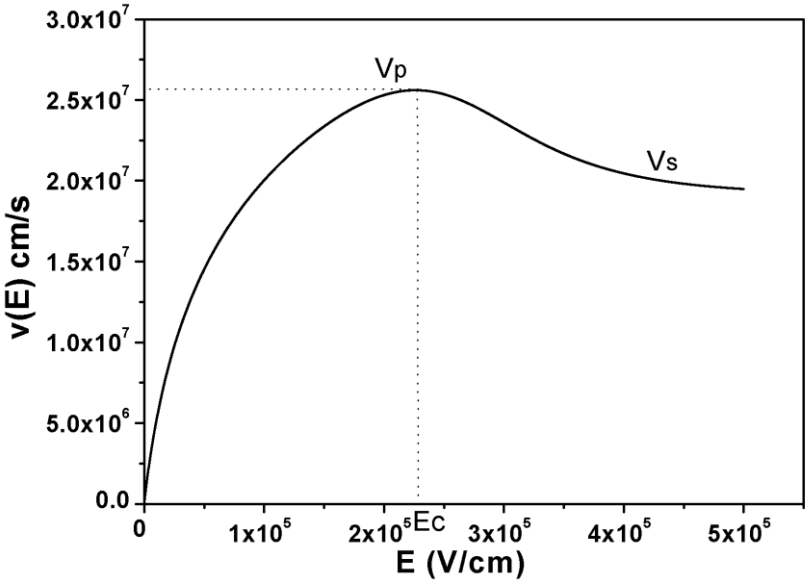


图 3.8 GaN 在 300K 下的速场关系曲线

3.2 GaN 耿氏二极管 SDD 模型的搭建与验证

器件建模的目的就是利用该模型来进行电路设计，所以任何器件模型最终都会用于电路模拟软件，因此把器件模型嵌入到 CAD 软件中是器件建模中不可缺少的关键一步。对于 GaN 耿氏二极管，为了可以更好地描述器件的负阻特性，并将其更好的应用于高频振荡器中来研究它的振荡特性，就需要将它应用于电路性能仿真强的软件中进行分析，然而通过在软件中调用器件的电路模型用于搭建所需电路是一种主要的方法，但是目前还未见有商用的 CAD 软件具备 GaN 耿氏二极管的电路模型，因此本文采用常用的微波 CAD 软件—安捷伦 ADS 作为电路模拟软件，通过此软件中的符号定义模块(SDD)完成器件电路模型的构建与嵌入，再利用 ADS 的电路仿真功能对 SDD 模型进行仿真分析，用于验证此电路模型[34]。

3.2.1 ADS 软件及其非线性器件 SDD 介绍

ADS (Advanced Design System) 是一种进行电路构建与分析的软件，它是由美国 Agilent 公司所推出的，集成了多种电路仿真软件的特点，其既可以仿真元器件，也能够仿真分析大规模的系统设计，而且可以对射频电路、模拟电路和数模混合电路同时进行仿真分析，而且此软件包括很多种仿真分析方法，如时域和频域仿真分析、线性和非线性仿真分析、高频和低频仿真分析以及噪声分析等，正

因为其全面强大的电路仿真分析能力，ADS 软件目前已经成为全世界业内权威性很高的 EDA 软件。

在 ADS 软件中，用户可以自定义非线性器件的模型有用户编译模型(User-complied models)和符号定义器件(Symbolic defined devices,简称 SDD)，用户编译模型有比较好的用户界面，而且是 ADS 中最早的用户定义模型的方法，用这种方法建立的模型可以用于线性、非线性、瞬时和包络等仿真器，但是需要编写复杂的 C 语言代码，即使一个简单的模型也需要几千行代码，而且后续还有调试的过程，花费时间太长，过程比较复杂，不利于高效、快速的建模[35]。考虑到以上特点，本文将采用方便高效的 SDD 来完成 GaN 耿氏二极管电路模型的嵌入。

SDD 是 ADS 软件中用户可以使用公式自行建立开发所需模型的一个模块，它可以在原理图中输入模型方程，根据所需的端口数选取相应的 SDD 元件，并通过对各个端口定义其对应的节点电压电流关系式及其相应导数来建立模型电路中各个元件之间的关系，用于完成非线性器件模型，且用户可以自由定义关系方程。使用 SDD 模块进行模型的建立方法和过程相对来说比较简洁方便，而且在 ADS 中通过 SDD 模块建立的模型在任何的仿真器都能够应用。与用户编译模型相比，SDD 建模可以方便、快速地建立复杂的器件电路模型，非常适合本文所建立的非线性电路模型。

3.2.2 GaN 耿氏二极管非线性电路模型 SDD 建模

在 ADS 中用图 3.7 中的完整电路结构来对 GaN 耿氏二极管进行 SDD 建模，由于 SDD 建模是对电路中各个节点的电流关系来进行建模，所以，首先我们先对电路标明节点，以便建立其各个关系式。

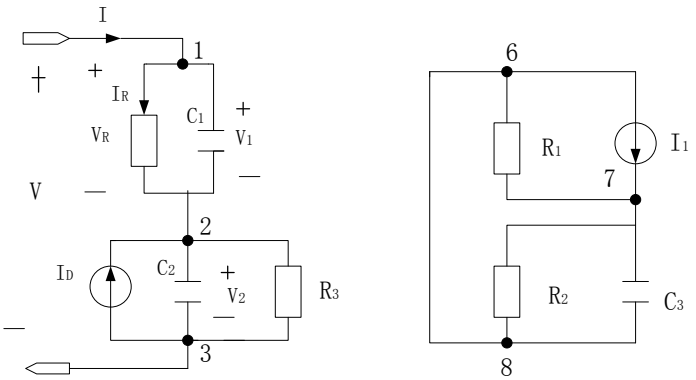


图 3.9 非线性等效电路模型及其节点编号

图 3.9 为 GaN 耿氏二极管非线性等效电路模型及其节点进行了编号，对应的 SDD 模型如图 3.10 所示，其中 SDD 中的端口 1~3，6~9 分别对应等效电路模型中的 1~3 和 6~8 节点，端口 4~5 和 9 分别对应等效电路模型中的电容 C_1、C_2 和

C_3 两端的电压导数。

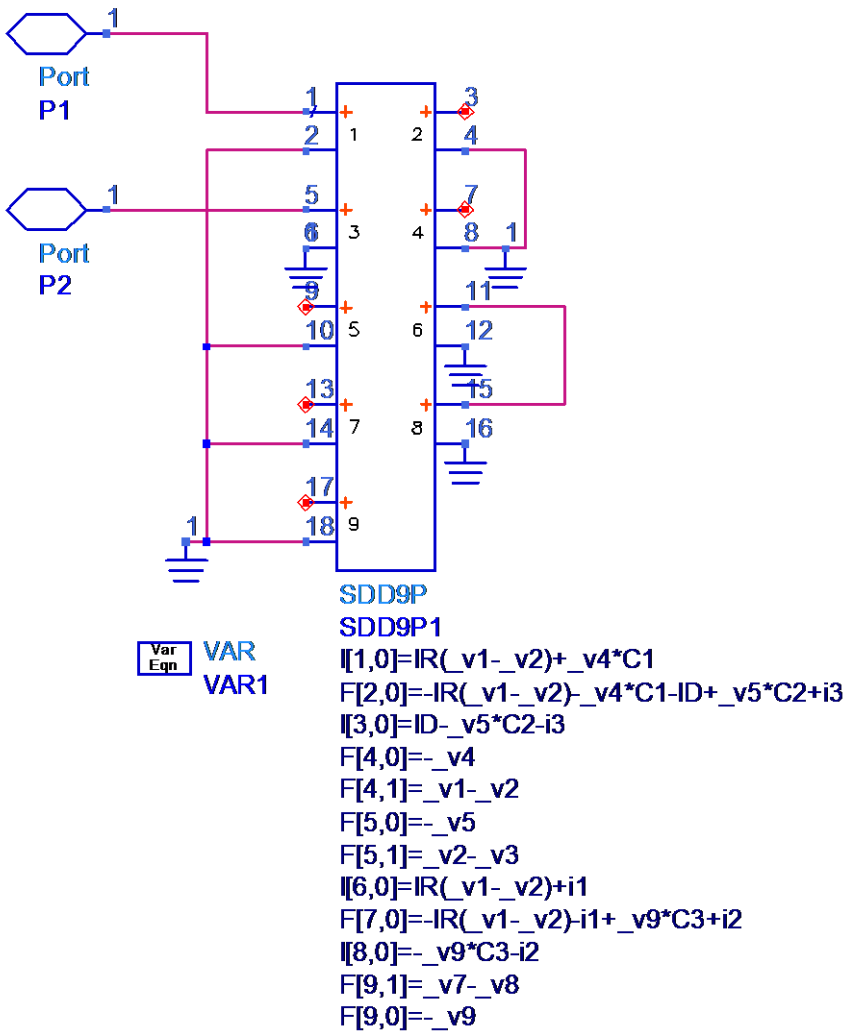


图 3.10 GaN Gunn 二极管 SDD 模型

且各个端口公式如图 3.10 所示，SDD 中的 I[1，0]表示节点 1 的电流，F[2，0]表示节点 2 的电流关系，I[3,0]表示节点 3 的电流，I[6,0]表示节点 6 的电流，F[7,0]表示的是节点 7 的电流关系，I[8,0]表示的节点 8 的电流，F[4,1]表示电容 C_1 的电压导数，即_v4=d(_v1-_v2)/dt，F[5,1]则表示电容 C_2 的电压导数，即_v5=d(_v2-_v3)/dt，F[9,1]表示电容 C_3 的电压导数，图中_v1,_v2,_v3,_v7_v8 分别表示各个节点的电压。

图中 3.10 的公式中的 IR,ID,i1,i2,i3,C1，C2，C3 在 ADS 中用元件 Var Eqn 表示。IR 为电阻 R 的电流电压关系式，即公式 $I_R = G(v_1) = Aqn_0V(v_1/L)$，而且由于 ADS 软件无法处理复杂的公式，如速场关系式（3-32），所以必须先将原公式用 matlab 处理后再代入 Var Eqn 中。考虑到 ADS 可以精确的处理多项式的公式，所以我们用最小二乘法对速场关系进行多项式拟合，我们得到较精确的表示速场关

系的多项式。在拟合的过程中，我们分别采用了 4、5、6、7 次多项式拟合，得到的拟合图形分别如图 3.11~3.14 所示，从这些曲线中可以看出，7 次多项式跟原曲线拟合的更好，而且考虑到 ADS 软件处理公式的精确度方面的问题。因此，在建模中，采用七次多项式来表示速场关系，对建模中得到的公式进行 ADS 中相应元件参数的计算。

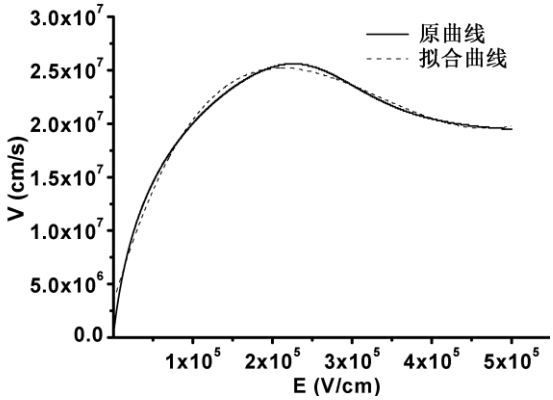


图 3.11 四次多项式拟合曲线对比图

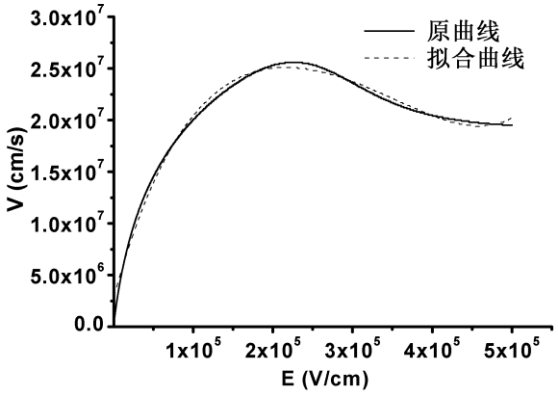


图 3.12 五次多项式拟合曲线对比图

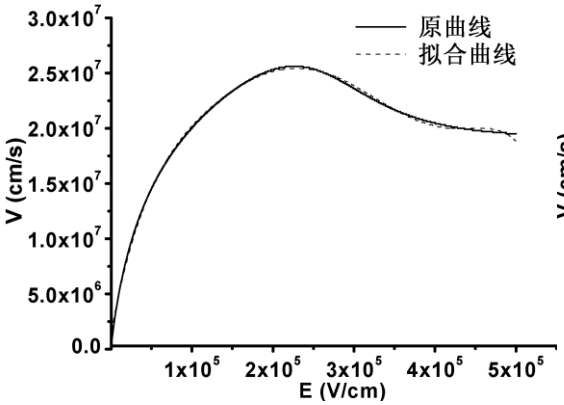


图 3.13 六次多项式拟合曲线对比图

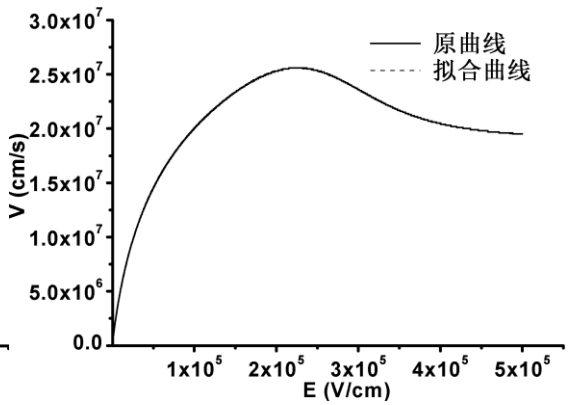


图 3.14 七次多项式拟合曲线对比图

在 SDD 模型图中，ID 则表示电路模型中电流源 I_D 的关系式，但是由于其存在积分形式，并且 ADS 软件不能对微积分的式子进行计算，所以同样需要采用 matlab 软件对 I_D 进行拟合优化。在本文中，考虑到 simpson 求解积分的精确性，我们采用复合 Simpson 公式对其进行拟合，得到精确的公式用于 SDD 建模中，且其误差为 0.006。

对于 SDD 模型图中的 i1,i2,i3 则分别根据电路模型中的 R1，R2，R3 的关系式来表示电路中相应的电流关系，其在 SDD 中关系如下所示：

i1=if(v1>=v_{1t}) then -IR(v1) else 0 endif；

i2= if(v2 == 0) then 0 else -_v9*C3 endif；

i3= if(_v7-_v8>=v_{3t}) then v2/4.73e-13 else 0 endif;

其中，v_{1t},v_{3t} 分别为 E_cL 与 Aqn_0L 的值。

图 3.10 中 C1，C2，C3 则表示电路模型中的电容值，这个通过器件的结构参

数即可以求出。

如上所述，将处理后的公式代入相应的元件中，则非线性电路模型的 SDD 模型即建立完成。

3.2.3GaN 耿氏二极管非线性电路模型验证

将电路模型应用于电路仿真中来对其进行验证，模型中公式中的参数要根据具体的器件结构参数及其物理机理参数来确定，这里我们列出了模型中所用的到 GaN 耿氏二极管的一些相应的参数值如表 3.3 所示，利用这些参数值得到非线性模型，并对其进行计算：

表 3.3 本论文所用到的 GaN 耿氏二极管的相应参数

L=1μm	A=500um^2
n_0 =1.5×10^{17}cm^{-3}	q =1.6×10^{-19}C
ε =7.88×10^{-13}F/cm	E_c =227.1kv/cm
τ =0.723ps	T=300K

在模型电路仿真中，我们首先通过直流电压扫描来获得耿氏二极管的直流 I-V 特性已确定偏置电压的合理值，然后在所选合适偏置电压点进行瞬态仿真就能得到二极管的瞬态射频电流信号，为第四章的耿氏振荡器的设计提供合适的器件两端的偏置电压值。所以我们选择 0~60v 的偏置电压，且以 5v 的步幅进行递增，得到的 I-V 特性曲线如图 3.15 所示。在 a~b 区间内，电流随偏置电压的增大而增大，但是当偏置电压增大到 22v 时，电流出现减小的趋势，即在 b~c 区间内，直到偏置电压增大到 47V 时，电流才又变为到随偏压不断增大的趋势，即在 c~d 的区间内。而 b~c 区间电流随着偏置电压的升高而减小的现象就是耿氏二极管负阻特性的表现，即由于器件内电场增大到足够强时，电子从主能谷向卫星能谷转移，转移电子的迁移率变小，结果使得体迁移率减小，呈现出负微分迁移率，在外电流中则表现为负阻特性。

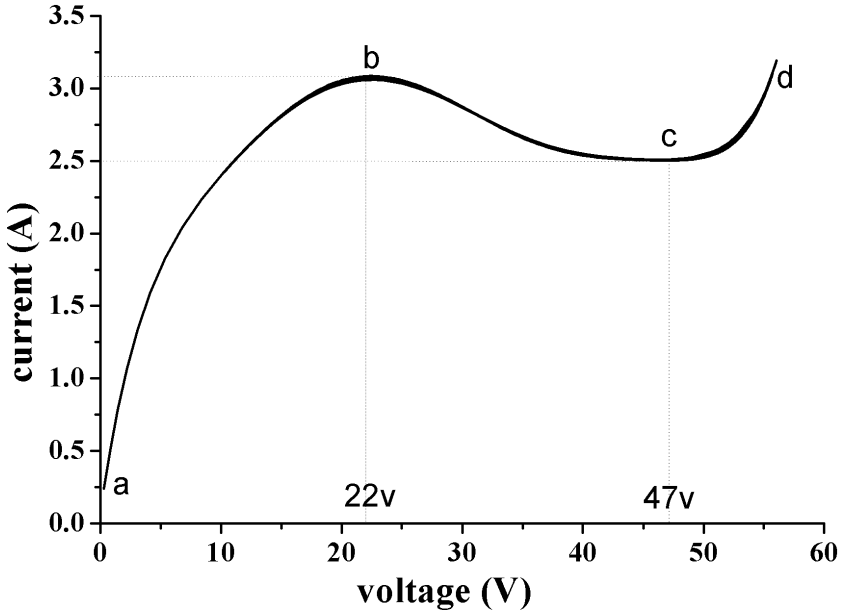
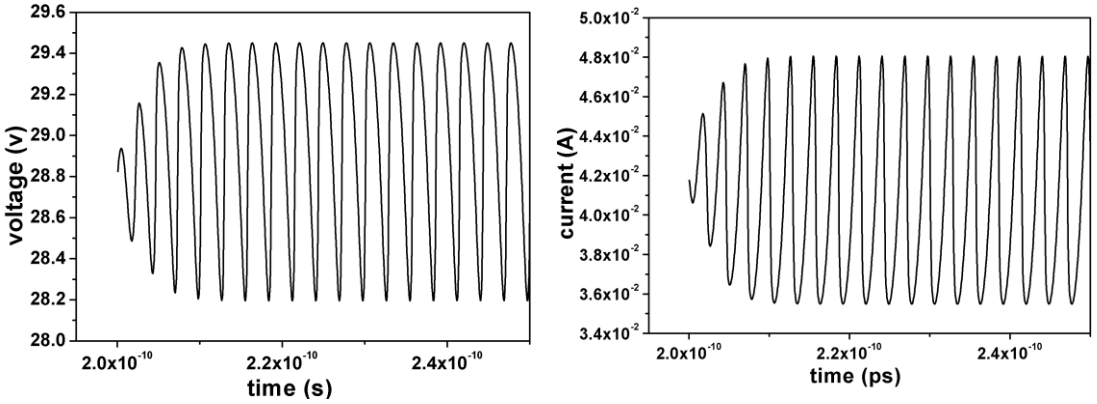


图 3.15 电路模型直流仿真 I-V 特性曲线

从上图中我们可以得到，其产生负阻特性的偏置电压的范围为 22~47V,这与我们使用器件仿真软件 ATLAS，通过构造器件结构来仿真得到的理论值是一致的。

通过在器件两端加入产生负阻范围内的偏置电压，我们得到耿氏二极管的自激振荡如图 3.16 所示，在器件仿真中，我们采用 22~47V 之间的电压值，可以得到耿氏二极管的自已振荡波形图，这证明了我们所建立的 GaN 耿氏二极管非线性模型具有其理论范围内的负阻特性，而且其所加偏置电压与理论值一致。



(a) (b)

图 3.16 器件仿真得到的自激振荡电压和电流图

3.3 本章小结

本章通过分析研究 GaN 耿氏二极管的内部物理机理特性，对其进行非线性电路模型的建立并对此模型进行仿真验证。耿氏二极管之所以能够产生太赫兹波最

主要的原因是其耿氏体效应的非线性特性，因此通过研究其非线性特性及建立非线性电路模型，能够使我们从整体上把耿氏二极管的物理机理特性与外部的等效电路结合起来，而且通过对其进行电路特性仿真，可以更有效的对 GaN 耿氏二极管的电路性能进行研究。最后我们通过对电路模型两端加偏置电压，得到其 I-V 特性曲线，从曲线中可以看出，当偏置电压在 22v~47v 范围内，电路模型表现出耿氏二极管的负阻特性，这与理论值基本一致，这就很好的证明了所搭建模型的正确性。

第四章 GaN 耿氏二极管振荡器电路分析

4.1 负阻振荡器工作原理

4.1.1 负阻振荡器概述

负阻振荡器是将具有负阻特性的有源器件外接于谐振回路中，用来抵消回路中的正阻损耗，从而使振荡器产生等幅值的振荡，由于负阻器件与谐振回路只通过两端进行连接，所以负阻振荡器也被称为“二端振荡器”。对于负阻器件，在其负阻特性条件下，能够产生能量，因而弥补了电路中由于电感、电容和负载而存在的正阻抗所消耗的那一部分能量，将功率传给负载和输入端口网络，从而使振荡器能够维持等幅振荡，因此，对于负阻振荡器来说，具有负阻特性的有源器件可以被认为是产生振荡的能量源。由此我们可以得到，在负阻振荡器中，整个振荡电路中的总电阻如果为正，电路就会消耗能量，从而使振荡衰减直至停止；如果总电阻为负，就相当于振荡电路在不断地产生能量，就会使振荡器的振荡幅度一直增加；而如果总电阻为零，也就是说电路中消耗的能量与产生的能量抵消，就是使振荡器保持稳幅振荡。另外，有源负阻器件的非线性特性是使振荡器平衡振荡的决定因素，因为其非线性特性能够逐步地减小器件的负阻值，而且由于输入信号幅值的增大会导致其增益参数的减小，最后得到稳定的输出幅值时器件的负阻值就与电路中的耗损阻值相等。

4.1.2 负阻振荡器起振、平衡、稳定条件

1、起振条件[36]

对于振荡回路，当其存在损耗时，在受到初始激励后所得到的自由振荡为衰减振荡，但是要使振荡可以维持，就要通过在电路中加入负阻器件的方式来抵消回路中的损耗，因此，将负阻器件与振荡回路连接起来则可构成负阻振荡器，根据二者连接方式的不同，可以分为串联和并联两种形式[37]。

图 4.1 表示的是包含负阻器件的串联振荡回路,其中，$-R_d$ 表示器件的小信号负阻，R 则包括电路损耗电阻及其负载电阻，L 和 C 表示外电路的电抗元件以及负阻器件的小信号电抗元件。假定电路中已经存在起始的自由振荡，其回路电流可以由回路方程求解得到：

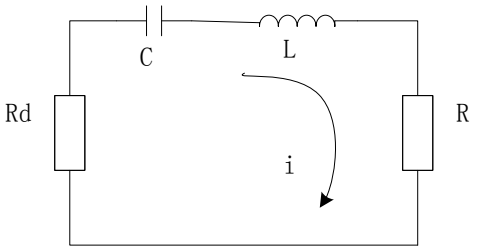


图 4.1 包含负阻器件的串联振荡回路

$$i = Ie^{-\alpha t}\cos(\omega t + \theta) \qquad \text{式（4-1）}$$

式中，$\alpha = \frac{R - R_d}{2L}$ 为衰减系数，ω 为振荡角频率。由上式可见，回路中电流是振荡幅度随着时间变化的所得到的正弦振荡波形。当 $R > R_d$ 时，α >0，振幅随着时间的变化而衰减；当 $R < R_d$ 时，α >0，振幅随着时间的变化而增长；当 $R = R_d$ 时，振幅不变。因此，为了保证初始的振幅可以增长，必须 $R < R_d$。

并联 RLC 振荡回路的负阻振荡电路如图 4.2 所示，其中 G_d 为负阻器件的等效小信号电导，L 和 C 分别为外电路电抗元件及器件小信号电抗元件，G 为回路中的电导，对于这一电路[37]，同样可由回路电压的微分方程求解如公式（4-2）所示：

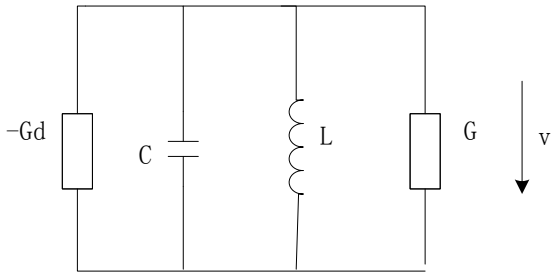


图 4.2 包含负阻器件的并联振荡回路

$$v = Ve^{-\alpha t}\cos(\omega t + \theta) \qquad \text{式（4-2）}$$

其中，α =(G-G_d)/2C，由此得到起振条件为 G_d>G。

2、平衡条件[38,39]

图 4.3 为负阻振荡器的一般等效电路，图中，-Z_d(I)为负阻器件阻抗，它由振荡电流的幅值 I 和振荡频率 ω 共同影响决定，但是，因为-Z_d（I）随频率的变化不是很明显，所以对于一定范围内频率对-Z_d（I）的作用是能够被忽略掉的，而仅仅将它作为是振荡器振荡幅值的函数。另外，在此图中 R_L 是负载电阻，Z(ω)是从器件向电路方向看去的电路阻抗。

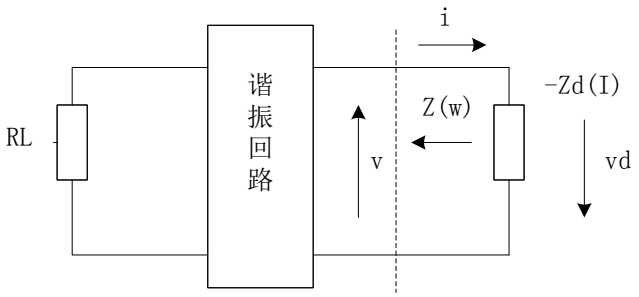


图 4.3 负阻振荡器等效电路

对于稳态工作时，流过负阻器件的电流，其公式表示如下：

$$i(t) = I\cos(\omega t + \theta) \qquad \text{式（4-3）}$$

写成复数形式，即为 $Ie^{j(\omega t+\theta)}$，由于谐振电路对谐波具有滤除作用，所以公式（4-3）只表示了电流中基波的部分，而对于高次谐波的部分则忽略不计。器件上的电压 v_d(t)除了基波分量外，还包含有谐波分量。尽管 i(t)中的谐波分量很小，但是 v_d(t)中的谐波分量就不一定很小，因此可表示为：

$$v_d(t) = \mathrm{Re}(-Z_d(I)Ie^{j(\omega t+\theta)}) + \text{（谐波分量）} \qquad \text{式（4-4）}$$

公式中，$-Z_d(I)$ =-R_d（I）+jx_d(I)是器件的基波电压除以基波电流，故称之为器件阻抗。

令 Z(ω)=R(ω) +jx（ω）为与器件两端相联的电路总阻抗，由 i(t)在此阻抗两端产生的电压为：

$$v(t) = \mathrm{Re}(Z(\omega)Ie^{j(\omega t+\theta)}) + \text{（谐波分量）} \qquad \text{式（4-5）}$$

同理，尽管 i(t)中的谐波分量很小，但 $v(t)$ 中取决于 $R(\mathrm{n}\omega)$ 和 $X(\mathrm{n}\omega)$ 值的第 n 次谐波分量可能并不小，因此，不能说明 $v(t)$ 中的谐波分量很小。由于自激振荡器没有外加电压，故器件两端的电压加上回路中的电压应当为零，进而得到公式（4-6）：

$$v(t) + v_d(t) = 0 \qquad \text{式（4-6）}$$

将公式（4-4）乘以 $\cos(\omega t+\theta)$，公式（4-5）乘以 $\sin(\omega t+\theta)$ 后，再将两个结果代入公式（4-6）中，并且积分单个周期的基波，对此结果应用三角正交性基可以得到公式（4-7）和公式（4-8）：

$$R(\omega) - R_{\mathrm{d}}(\mathrm{I}) = 0 \qquad \text{式(4-7)}$$

$$X(\omega)+X_d(I)=0 \qquad \text{式 (4-8)}$$

如果使负阻振荡器能够达到稳态，就必须满足公式（4-7）和公式（4-8），式子（4-7）叫做振幅平衡条件，它决定了振荡器的输出功率，式子（4-8）则为相位平衡时需要满足的条件，它决定振荡电路的振荡频率。

3、稳定条件[40]

振荡器工作时，当外界的某些因素导致振荡幅值相对于稳定幅值 I_0 增加或者减小一个 δI 时，就会使振荡器工作在稳定工作点或者不稳定工作点上，即如果在此外界因素消失时，振荡器就能够回到之前的稳定振荡状态，则此工作点就为稳定工作点，但是如果此因素消失后，振荡器仍然没有回到之前的稳定振荡状态，或者振荡不断衰减直至停止，或者出现了另一种新的振荡状态，那么此工作点就为不稳定工作点[41]。

如果由于某种原因，振幅偏离稳态值一个小的增量 δI，即 $I=I_0+\delta I_0$ 如果 $|\delta I|$ 随时间增长，那么工作点将是不稳定的；如果 $|\delta I|$ 随时间衰减，那么工作点是稳定的。因此，对于稳定工作点，要求 $\frac{d\delta I}{dt}$ 与 δI 是异号的，即当 $\delta I>0$ 时，$\frac{d\delta I}{dt}<0$；而当 $\delta I<0$ 时，$\frac{d\delta I}{dt}>0$。

对于振荡器是否稳定也有一些判断方法，如下所述就是其中的一种方法，首先将振荡器的稳定工作点设为 (ω_0, I_0)，对于外部谐振回路，其与振荡频率有关，所以在复平面上我们能够得到一条关于该外部电路的阻抗曲线，同样的方法，对于负阻器件也能够得到一条相应的曲线，最后我们可以看到，两条曲线与水平轴分别有一个夹角，我们记作 α 和 β，可以证明，当工作点处满足：

$$\sin(\alpha+\beta)>0 \qquad \text{式（4-9）}$$

即：

$$\alpha+\beta<180^0 \qquad \text{式（4-10）}$$

则此工作点为稳定工作点，否则为不稳定工作点。

4.2 GaN 耿氏二极管模型振荡电路仿真

4.2.1 GaN 耿氏二极管模型的振荡电路调谐

我们分析耿氏二极管特性时，最终还是要关注耿氏二极管在振荡器之中的应用，因而，对于所建立的 GaN 耿氏二极管的非线性电路模型，最终也是要应用到

振荡器中以分析其振荡特征和性能。为此，我们继续采用 ADS 软件，将氮化镓耿氏二极管电路模型置于实际电路简化抽象出来的并联谐振 RLC 回路中，如图 4.4 所示。

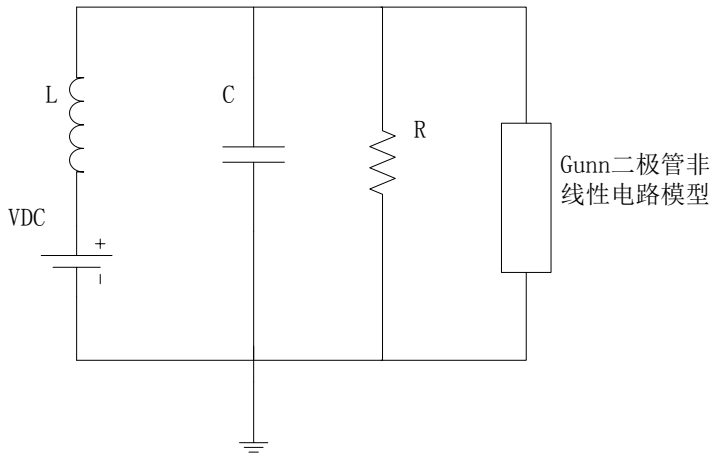


图 4.4 耿氏二极管外接并联谐振回路仿真示意图

通过查阅相关参考文献[42,43]，这种电路是被广泛应用的一种电路结构。之所以应用这种电路结构，是因为对于提取耿氏二极管的工作频率、输出功率和转换效率等参数来说，此电路是贴近实际使用的一种电路结构。

对于耿氏二极管振荡器的电路仿真，最重要的就是通过电路调谐，能够得到稳定的振荡。耿氏二极管的振荡是由于材料的负微分电阻特性，因此被认为是具有负电阻的器件。对于耿氏二极管的负阻值，利用制造出来的耿氏二极管进行实物测量是可以得到的，但是在理论计算方面，还不存在一种很好的发方法来计算得到耿氏二极管的负电阻值。所以，在不知道耿氏二极管实际负阻值的情况下，来得到可以产生稳定振荡的负阻振荡器是存在很大困难的。

根据前面讲的负阻振荡器的设计原理，首先我们要使耿氏二极管电路模型工作在负阻特性下，由第三章其 I-V 特性曲线可以看出，在其两端加 22V~47V 范围内的偏置电压时，耿氏二极管电路模型会出现负阻特性，然后再对振荡电路的其它电路元件进行调谐。另外，要使负阻振荡器能够产生稳定的振荡，必须满足在给定的条件下电路中总的阻抗值等于零[14,15]。因此，选择合适的并联 RLC 谐振回路中的元器件参数值就尤为重要。为了方便分析调谐，我们将并联谐振回路中的电阻 R 的值确定为微波电路匹配的标准电阻 50Ω 。

由于耿氏二极管的负阻无法计算，且由非线性电路模型中各个元件的关系式可知，其负电阻值既与器件的横截面积有关，又与器件两端所加的偏置电压有关，所以我们可以通过调节横截面积和偏置电压的方法来进行阻抗的匹配。但是由耿氏二极管的 I-V 特性曲线可以看出，要使电路模型产生负阻特性就必须满足特定范围内的偏置电压值，由器件的工作原理可知，当调节耿氏二极管两端的偏置电

压时，畴的宽度和畴内外的电场会随着电压的不同而不同，因此耿氏二极管非线性电路模型中等效元件参数就会随着发生变化改变，但是采用这种调节方法的可改变范围比较小，调谐线性相对比较差，而且得到的功率输出平坦度不够好，所以我们不期望通过调节偏置电压来调节电路的总阻抗。因此我们试图通过调节耿氏二极管电路模型中横截面积 A 的数值来带动50Ω的负载电阻，从而使负阻振荡器达到稳定的振荡。在保证电抗匹配的前提下，我们通过对模型带入不同的面积值来获得电阻的匹配，电路就能满足稳定振荡的条件。

对于耿氏二极管，我们知道其工作频率与器件的渡越时间频率有关，且其渡越时间频率公式如下所示：

$$f = \frac{V_s}{L} \qquad \text{式（4-11）}$$

RLC 并联谐振电路的谐振频率公式如下所示：

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \qquad \text{式 (4-12)}$$

其中，V_s为饱和速率，L 为器件长度。

由耿氏二极管的工作模式原理可以知道，通过调节谐振回路的谐振频率可以得到各种振荡模式，当谐振频率大小等于渡越频率时，则得到纯粹的渡越时间模式振荡；当调谐频率大于渡越频率时，得到猝灭模式振荡；当调谐频率小于渡越频率时，得到延迟模式振荡[44]。

在本文的电路模型中，我们采用 V_s=1.909×10^7cm/s，L=1μm，因此渡越频率 f =190.9GHZ。所以，在确定谐振回路中的电感和电容的值时只要保证谐振频率在 190.9GHZ 左右，经过适当的调节即可以得到渡越时间模式的稳定振荡。在理论的基础上，我们通过调节发现电感 L 在 2.5~20fH,电容 C 在 60~0.01pF，电感值和电容值都在一个较大的范围内时，振荡电路都能产生稳定的振荡，但是转换效率却有很大的区别。为了方便分析及避免频繁的调整变量，我们将电感的值固定为 12fH，通过调整电容 C 的数值和耿氏二极管模型的面积的数值，来使耿氏二极管模型工作在最佳的状态下。

4.2.2 GaN 耿氏二级管模型的振荡电路仿真与分析

由上图 4.4 的并联谐振回路仿真耿氏二极管的示意图我们在 ADS 软件中搭建其振荡仿真电路如图 4.5 所示，其中，TRANSIENT 为瞬态仿真器，由于它能够准确地分析高频且高度非线性的大规模电路，而且还能够在仿真中改善电路的收敛性，因此我们采用它对电路进行瞬态仿真来得到瞬态电流电压振荡波形，可以很好的处理耿氏二极管电路模型的非线性关系以得到准确的仿真结果。I_Probe

为电流表，用于测量电路的瞬态电流，用于振荡电流曲线的输出及分析。最后，对瞬态仿真器进行相关参数的合理设置后我们对电路进行瞬态仿真。

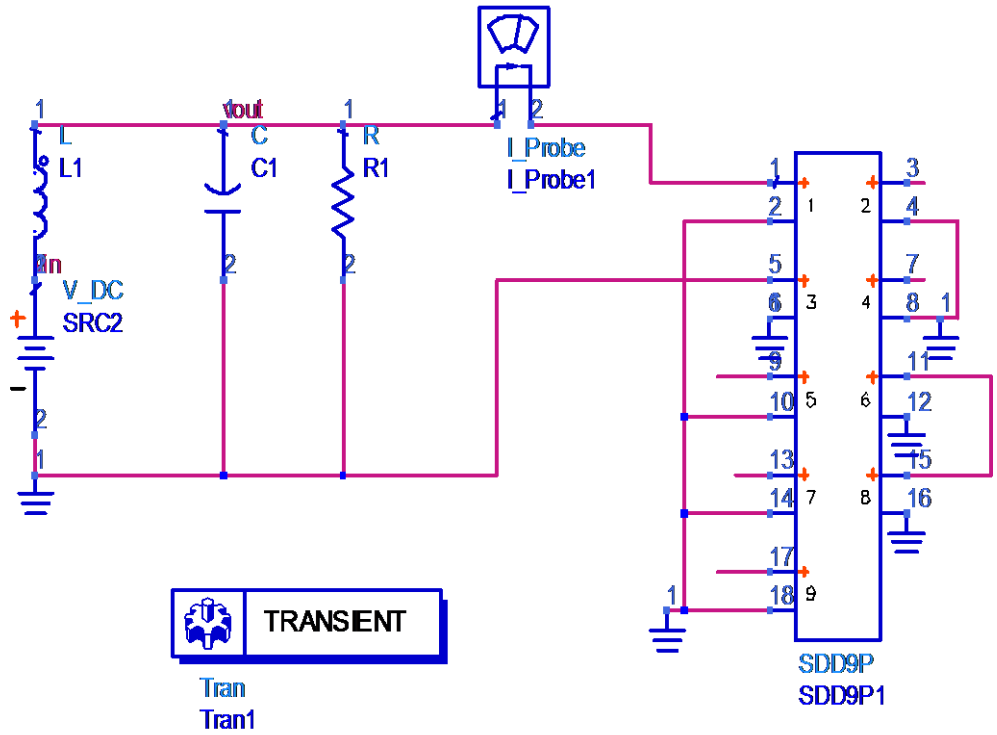
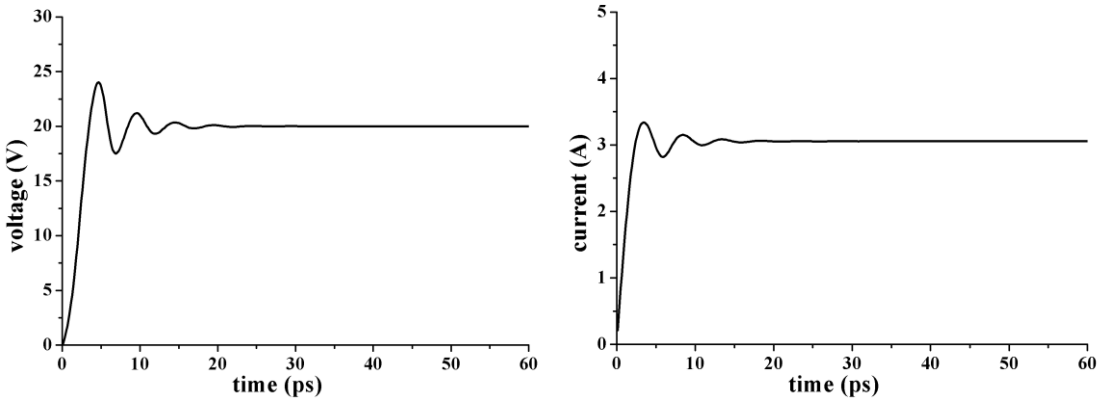


图 4.5 耿氏二极管模型振荡电路图

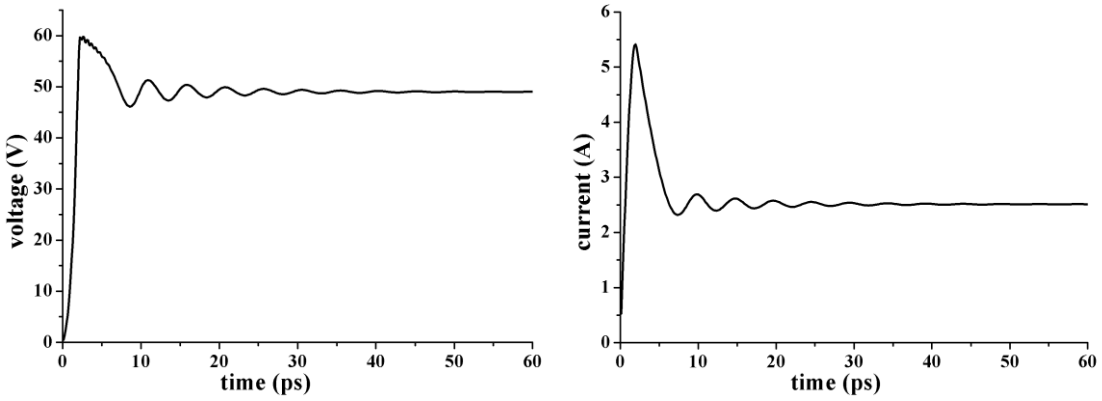
如第三章所示，我们得到 GaN 耿氏二极管模型在 22~47v 范围内的偏置电压下出现负阻特性，即在此负阻特性区间内，通过外接谐振回路构成的负阻振荡器，在调谐后可以得到稳定的振荡。通过添加不同的偏置电压值，我们验证了在负阻区间内此负阻振荡器能产生稳定的振荡。如图 4.6 和图 4.7 所示，所加偏置电压分别为 20v 和 50v，电压和电流的振荡波形都呈现一个衰减趋势，这是由于此时对于耿氏二极管的电路模型，其电流电压关系分别处于图 3.15 的 a~b 和 c~d 区间，即此时的耿氏二极管相当于一个正电阻，它本身也会消耗一定的能量，所以此时的振荡电路是一个有损耗的振荡回路，而如果要使振荡继续维持，就要消除振荡回路中的正阻损耗，因此，通过在回路中接入负电阻用于抵消正阻抗就能得到一个无损耗的振荡回路，从而也就会产生稳定的振荡。

如图 4.8 和图 4.9 所示，我们所外加的偏置电压值分别为 25v 和 40v，其值均落在图 3.15 中的 b~c 区间，即此时耿氏二极管表现为负阻特性，其在振荡回路中相当于一个负阻，与回路中的负载电阻相比，它抵消了回路中的损耗，通过相应的电路调谐，使其达到与回路中的正电阻相等，就可以产生稳定的振荡。



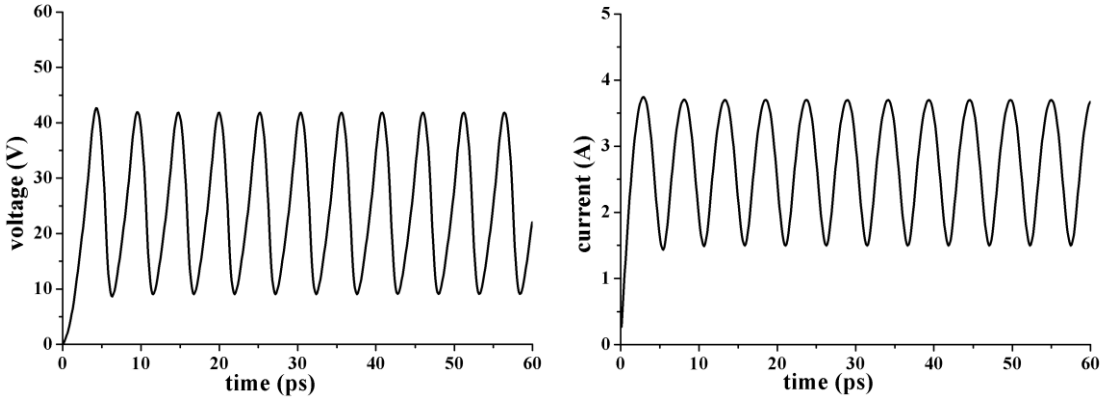
（a） （b）

图 4.6 偏压 20v 时的瞬态电压和电流波形图



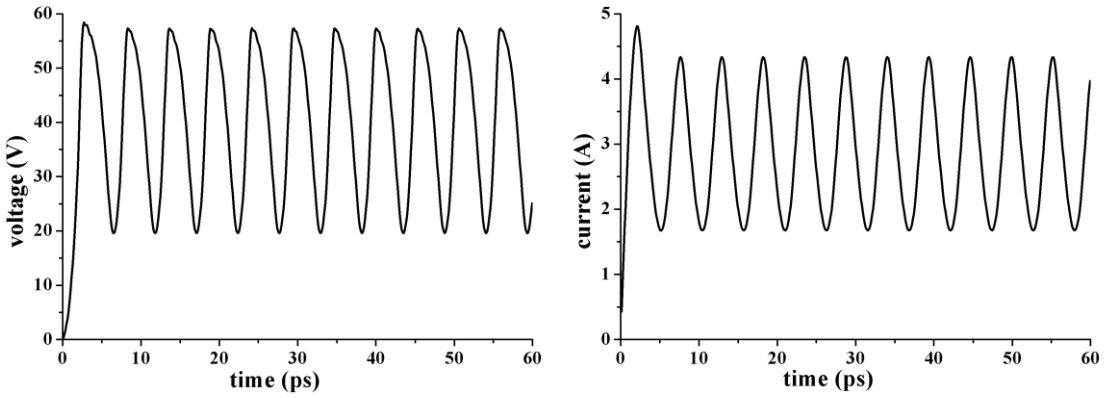
（a） （b）

图 4.7 偏压 50V 时的瞬态电压和电流波形图



（a） （b）

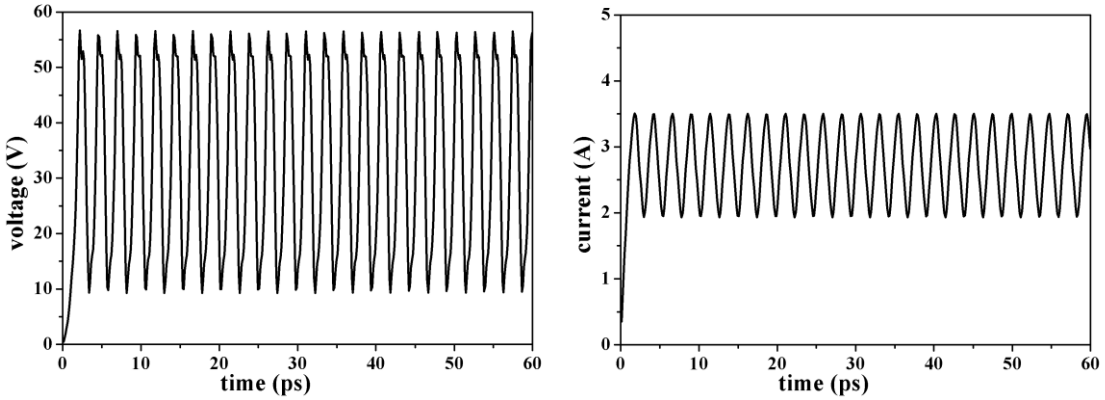
图 4.8 偏压 25v 时的瞬态电压和电流波形图



（a） （b）

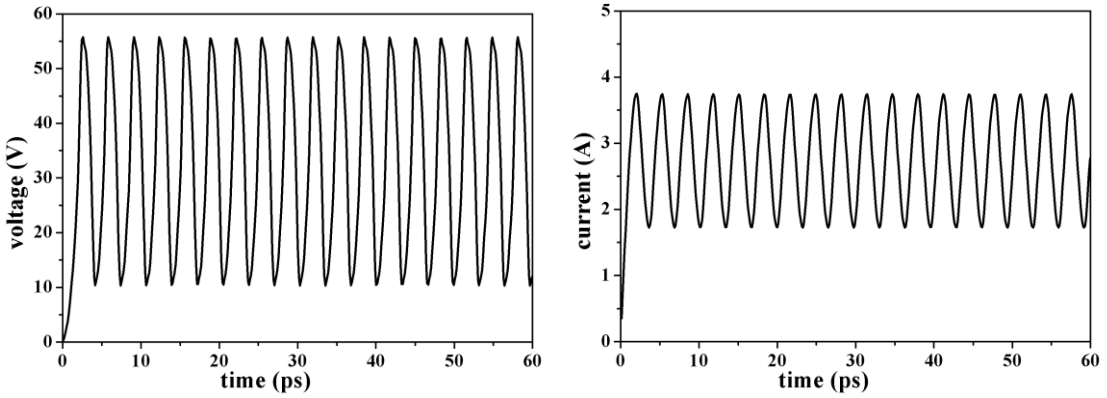
图 4.9 偏压 40v 时的瞬态电压和电流波形图

正如前面所述，GaN 耿氏二极管的振荡电路中，外接谐振回路可以控制电路的振荡频率，通过仿真我们得到，在耿氏二极管电路模型两端加 22~47v 范围内的偏置电压时，振荡电路都能得到稳定的振荡波形，所以，我们通过改变非线性模型外接谐振回路中的电容和电感来验证其振荡频率是否改变，来进一步验证所建模型的正确性。如图 4.10~图 4.16 所示，我们保持电感的值不变，通过改变电容和电阻的数值来观察电压和电流振荡波形的变化及其频率值的改变。通过图 4.10~图 4.16 的仿真波形我们总结得到如表 4.1 所示的结果，从中可以看到，当电容从 10pF 变化到 50pF 时，电路的振荡频率从 418.1GHz 降到了 200.9GHz。而当电路中电感和电容值不变，负载电阻由10Ω变到100Ω时，电路的振荡频率则没有发生变化。所以，通过调节外接谐振网络得到的数据与理论上的变化现象是一致的。



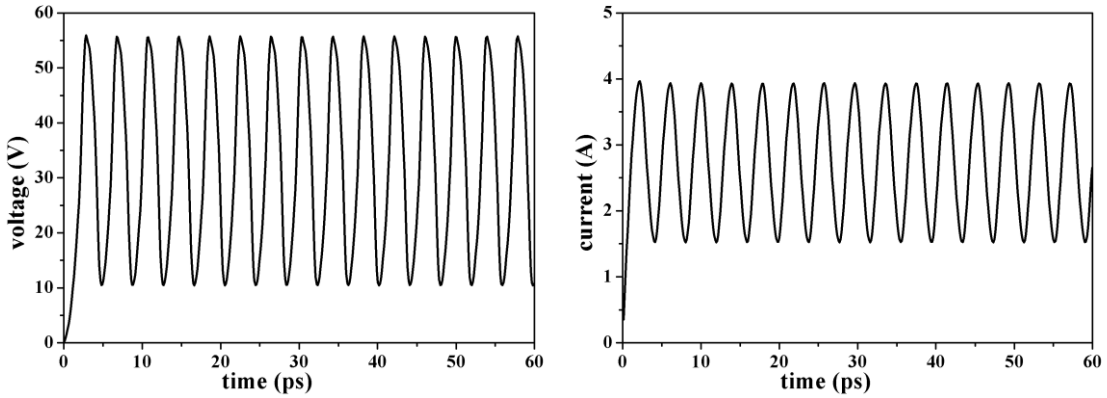
（a） (b)

图 4.10 电感 12fH 电容 10pF 电阻50Ω时电压与电流振荡波形图



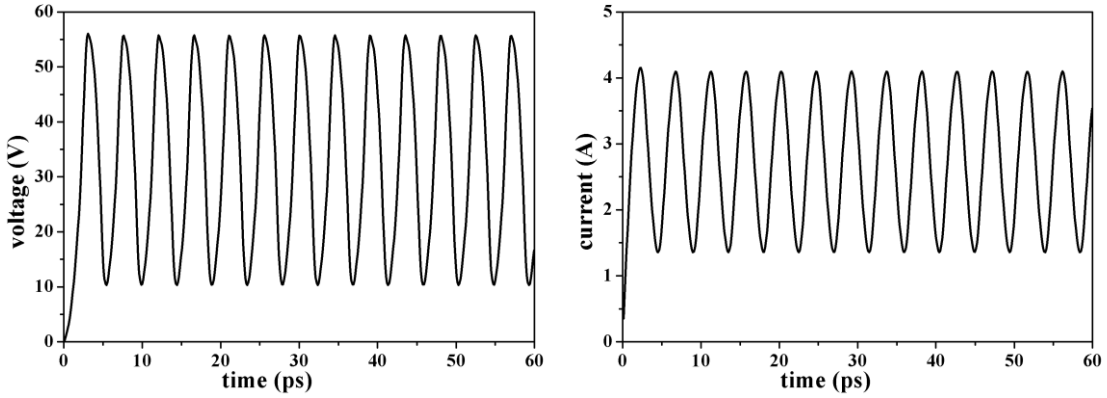
（a） （b）

图 4.11 电感 12fH 电容 20pF 电阻 50Ω 时电压与电流振荡波形图



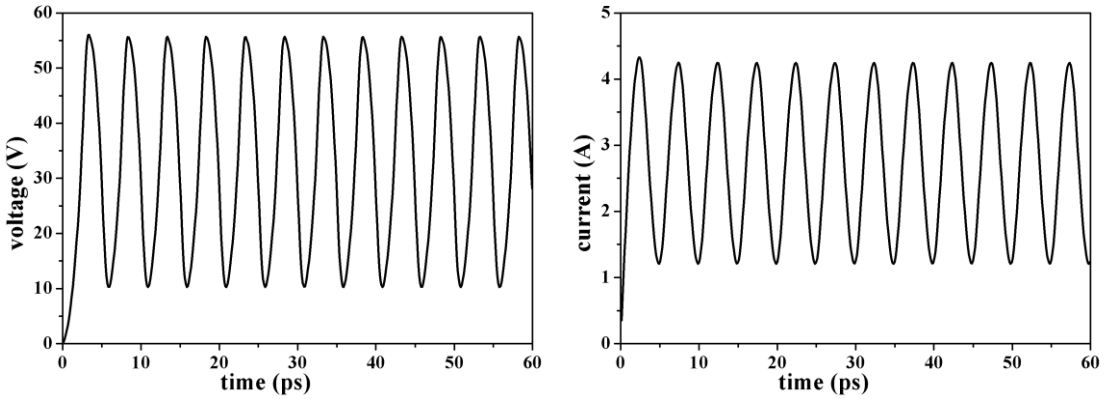
（a） （b）

图 4.12 电感 12fH 电容 30pF 电阻 50Ω 时电压与电流振荡波形图



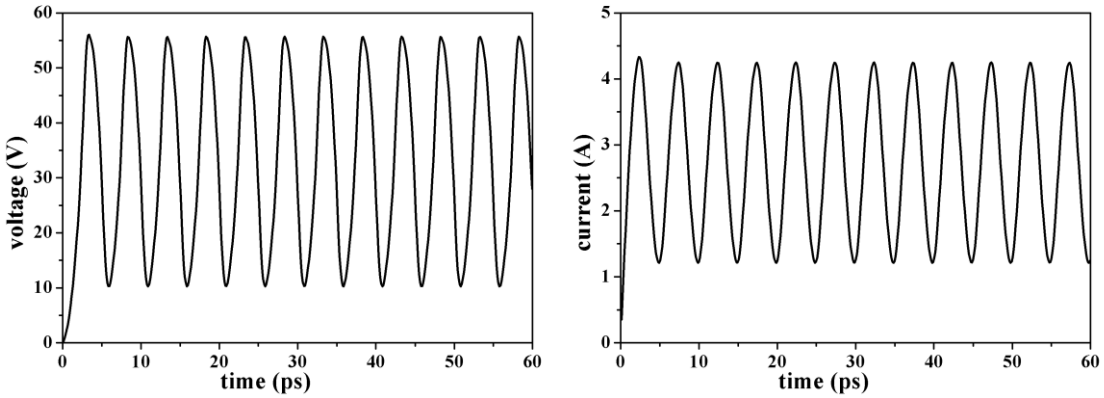
（a） （b）

图 4.13 电感 12fH 电容 40pF 电阻 50Ω 时电压与电流振荡波形图



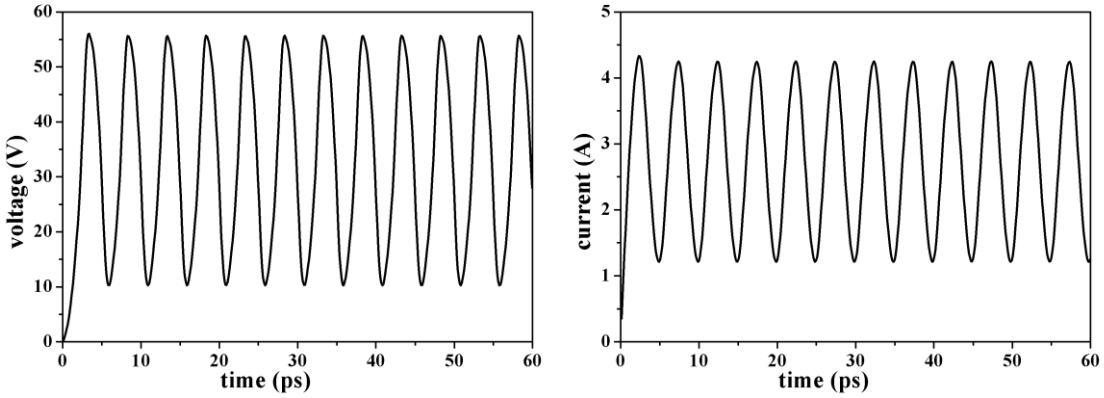
（a） （b）

图 4.14 电感 12fH 电容 50pF 电阻50Ω时电压与电流振荡波形图



（a） （b）

图 4.15 电感 12fH 电容 50pF 电阻10Ω时电压与电流振荡波形图



（a） （b）

图 4.16 电感 12fH 电容 50pF 电阻100Ω时电压与电流振荡波形图

表 4.1 谐振回路中不同参数值振荡电路产生频率总结比较

参数值	电感值/fH	电容值/pF	负载电阻/Ω	振荡频率/GHz
1	12	10	50	418.1
2	12	20	50	306.6
3	12	30	50	256.4
4	12	40	50	223
5	12	50	50	200.9
6	12	50	10	200.9
7	12	50	100	200.9

为了更好地验证 GaN 耿氏二极管非线性电路模型的正确性并研究其振荡特性，下面我们来分析一下此振荡电路的另外一些性能。一般来讲，耿氏二极管的性能主要由以下几个方面来衡量：基波频率、输出射频功率、直流到交流的转换效率。因此通过电路调谐，我们得到电路模型工作的最佳状态，此时，电路模型中所代入的器件横截面积数值为 500um^2。通过仿真得到的振荡的瞬态电流电压波形如图 4.17 所示：

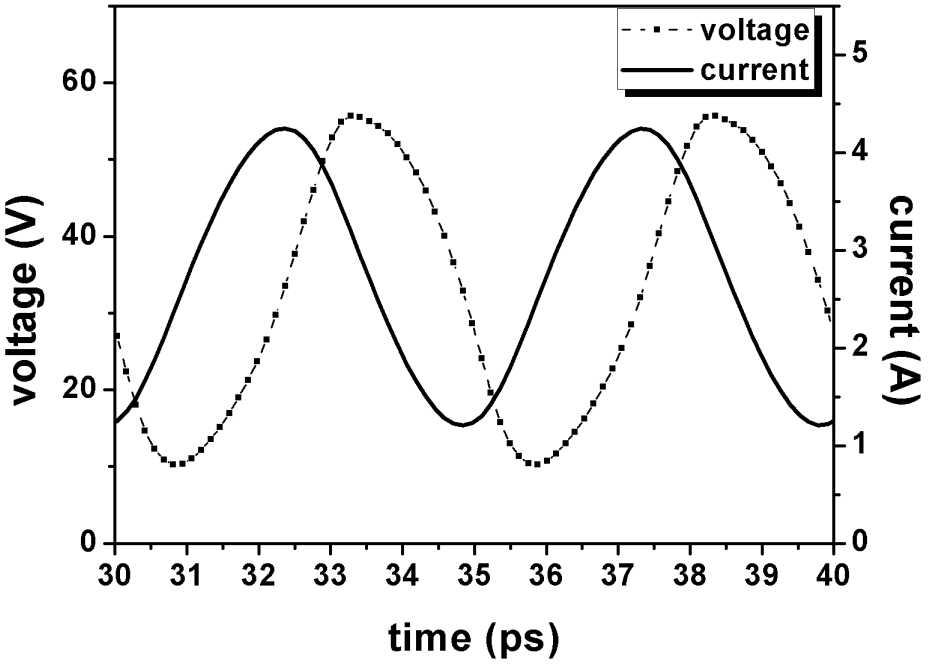
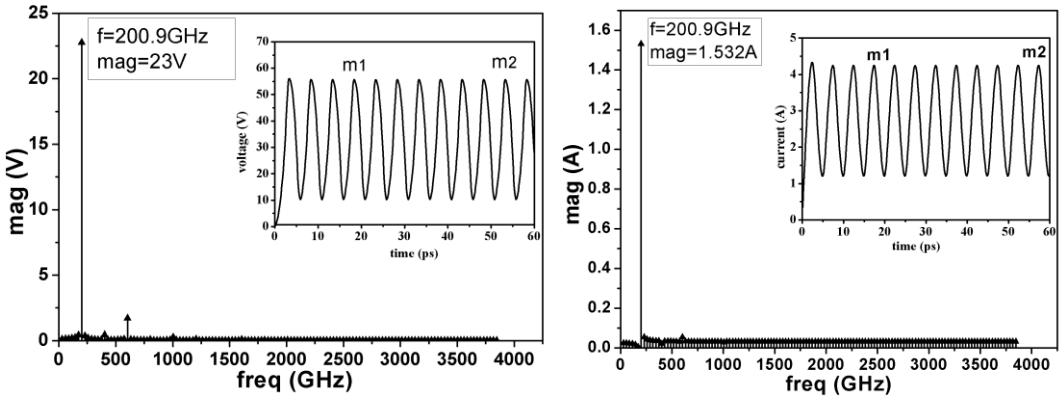


图 4.17 GaN 耿氏二极管非线性电路模型振荡电压与电流波形对比图

通过图 4.17 对仿真得到的振荡电压和振荡电流进行对比，我们可以看出，电流和电压的波形有明显的相位差。而实际上，这个相位差是由耿氏二极管的电路模型中等效电路元件参数和外加并联 LC 电抗共同作用的结果。

以前研究 GaN 耿氏二极管的特性，一般都通过软件调节其面积、偏压等条件使其在最佳频率点下产生自激振荡，如上章图 3.16 所描述的自激振荡，但是这种方法却无法准确地提取出耿氏二极管的工作功率和转换效率。而我们之所以采用并联谐振回路来研究 GaN 耿氏二极管，是因为在此条件下，耿氏二极管直流到交流的转换效率可以被准确地提取出来，而且再采用 ADS 软件来建立 GaN 耿氏二极管的非线性电路模型，就是应用其电路分析能力强的特性来更好的研究耿氏二极管的电路特性，并通过改变模型中的相关参数来得到耿氏二极管最佳的工作状态。

因此，在本文中，我们采用快速傅里叶变换来对得到的电流和电压振荡波形进行处理分析。在这里我们选取外接谐振回路中电感为 12fH，电容为 50pF，电阻为50Ω 仿真出的电压与电流波形图进行分析，如图 4.18(a)和(b)所示，我们可以看出，GaN 耿氏二极管电路模型通过外接谐振电路，并且经过调谐后得到稳定的振荡波形。我们分别在电压和电流振荡波形图中随机抽取两点(m1 和 m2)之间的数据计算得到振荡电压的幅度值为 23V，振荡电流的幅度值为 1.532A，并用此数据进行转换效率的计算。



（a） （b）

图 4.18 输出电压与电流幅度图

通过在波形中提取出的电流和电压的直流分量 V_{dc}、I_{dc}和交流的基波分量 V_{ac}、I_{ac}，我们就可以来计算耿氏二极管直流功率到交流功率的转换效率。其中，在计算转换效率时，我们采用的计算公式[45]如下：

$$\eta_{dc-rf} = \frac{V_{ac} \times I_{ac} \times \cos\theta}{2 \times V_{dc} \times I_{dc}} \qquad \text{式（4-13）}$$

通过公式（4-13）计算我们得到氮化镓耿氏二极管电路模型由直流功率转换为交流功率的转换效率为 2.5%左右。

另外，通过设置不同的偏置电压值，我们得到振荡电路得到的输出功率，如下图所示，从中我们可以看出，输出达到了 W 级。

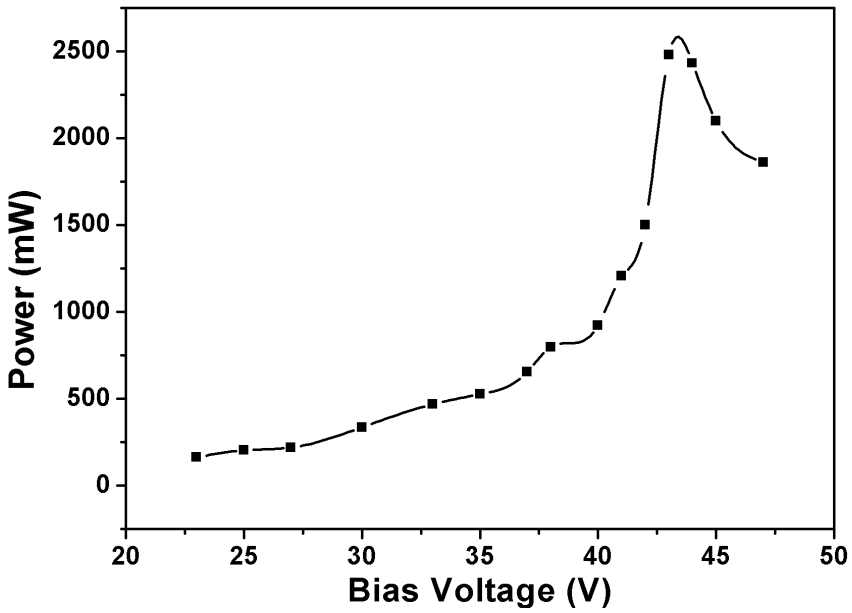


图 4.20　GaN 耿氏二极管电路模型输出的交流功率随偏压的变化

4.3 本章小结

本章通过将第三章所建立的 GaN 耿氏二极管非线性电路模型外接于并联的 RLC 谐振回路中，得到一个耿氏二极管负阻振荡器，并通过调节模型中耿氏二极管的截面面积数值，调谐整个电路，使电路达到稳定的振荡。通过提取稳定的振荡电流电压曲线，得到其振荡频率，并通过改变外接 RLC 谐振回路的参数值得到振荡器不断变化的工作频率来进一步证明了我们所建立模型的正确性，并且证明其能很好地应用于振荡器的设计中。通过计算分析，我们得到，GaN 耿氏二极管电路模型的输出功率能达到 W 级，其直流到交流的转换效率达到了 2.5%左右。

第五章 总结与展望

太赫兹技术以其所具有的优秀特性，已经成为改变未来社会发展的重要技术，是非常有应用潜力的研究方向，而太赫兹信号源作为太赫兹技术中最为重要的部分，因此对太赫兹信号源的研究必定将式未来在太赫兹研究领域的重中之重。而在太赫兹波段振荡辐射源方面，由于 GaN 耿氏二极管能够提供更高的振荡频率和更高的输出功率，因此其成为潜在的振荡辐射源。而对于太赫兹波段的 GaN 耿氏二极管的研究，目前一些研究结果都是基于器件仿真软件来实现的，首先构建器件结构，然后再对其进行结构仿真以得到不同的组成结构、材料对耿氏二极管的特性的影响，而通过建立 GaN 耿氏二极管的非线性电路模型，并将模型应用于负阻振荡器中的研究则比较少，而且由于太赫兹波段的耿氏二极管现阶段没有实物被制造出来，所以对其建模只能建立在理论的基础上，通过研究 GaN 耿氏二极管的物理特性及其工作机理特性来对其进行建模。

本论文主要阐述了 GaN 耿氏二极管非线性电路模型。对于这一部分的研究，我们主要由两部分来进行说明，第一是根据 GaN 耿氏二极管内部工作的物理特性，对其工作过程中的电流电压进行相关公式的研究与分析，来建立其非线性电路模型，并将此模型嵌入到相应软件中，通过仿真得到其 I-V 特性曲线，并得到耿氏二极管的负阻特性；另一部分是对耿氏振荡器的外部电路给予分析，将耿氏二极管的非线性电路模型外接于并联的 RLC 谐振回路中，根据负阻振荡器的工作原理，通过电路调谐，得到电路中相关参数对振荡电路的影响，并得到稳定的振荡电压与电流波形，并对此电路模型进行了验证。由于此模型是通过 ADS 软件来进行搭建的，所以在建模过程中进行了相应的计算公式的优化与拟合，而且由于 ADS 一般是作为全球内高频振荡电路设计的通用软件，所以将此模型与 ADS 软件结合，为 GaN 耿氏二极管应用于高频振荡器及对其振荡特性的研究提供了很好的基础平台。

由于目前还没有成熟的太赫兹波段的 GaN 耿氏二极管实物被制造出来，所以我们所建立的电路模型也都基于理论基础来建立的，在建模中所用的参数值也都是目前所研究出来经典理论估测数值，因此会有一些局限性，而且在建模过程中，为了计算处理的方便性，对其工作状态及物理特性进行了简化近似，并忽略了一些寄生参数的影响。而且对于相关复杂公式的算法处理与优化对模型也带来了一些误差，这些都必然会影响建模的精确度。而且对振荡器的外部电路也是采用通用的近似等效的谐振电路来实现，这也会影响模型仿真的精确度。所以，此模型还需要进一步的改进。

致 谢

时光荏苒，两年多的研究生时光已经接近尾声，在这两年来的学习与生活中，离不开各位老师、同学的关心和帮助，谨此，向给过我关心和帮助的老师、同学致以最诚挚的谢意。

首先感谢我的导师杨林安教授，在我读研期间杨老师在学习和生活上给予了我很大的帮助，杨老师指引我进入我目前的研究领域，在学习科研方法上给予我指导和帮助，并不断鼓励和鞭策我进行更深的理论学习和研究，在我遇到困境时，杨老师身体力行地引导我找到解决方案。杨老师这种刻苦的钻研精神，严以律己的作风，诲人不倦的高尚师德，平易近人的人格魅力对我影响深远，不仅使我树立了远大的学术目标、掌握了基本的研究方法，提高了我的专业技能和科研能力，还使我明白了懂得了许多生活中的道理。能成为杨老师的学生，是我最正确的选择，我谨在此向杨老师致以最诚挚的感谢和敬意！

感谢西安电子科技大学微电子学院的各位老师，他们学识令人钦佩，并传授给了我专业知识。他们为我们树立了做人做事的榜样，也使我更加坚定了专业方向的选择。在此，特别感谢他们曾经对的悉心指导和帮助。

感谢课题组的李琰、龚怡婷、滕国文、凌鹏、李锦城、时鹏、李宇坤、赵乐等同学，在遇到困难时，他们给了我极大的帮助，使我能更快地解决问题，与他们的讨论提高了自我认知，给了我很多的启示，与他们一起科研工作快乐而且充实。

感谢我的好友们，与大家在一起的日子是最充实和最美好的，这将使我毕生难忘。

最后，衷心的感谢我的家人，谢谢你们对我无私的付出，对我的支持，对我的爱，正是因为有了你们，我所有的努力才变得有意义，谨以此文献给我的家人。

参考文献

[1] A. Crocker, H. A. Gebbie, M. F. Kimmit, et al. Stimulated emission in the far infrared[J]. Nature, Vol. 201, No. 4916, Jan.18, 1964, pp:250-251

[2] Peter H. Siegel, Terahertz Technology[J], IEEE Transactions on Microwave Theory and Technology, VOL.50, NO.3, March 2002

[3] J. W. Fleming, High-Resolution Submillimeter-Wave Fourier-Transform Spectrometry of Gases[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol.MTT-22, No. 12, December 1974, pp:1023-1025

[4] Wai Lam Chan, Jason Deibel, and Daniel M Mittleman, Imaging with terahertzradiation[J], Rep. Prog. Phys. 70(2007) 1325-1379

[5] 周泽魁, 张同军, 张光新. 太赫兹波科技与技术[J], 自动化仪表, 第 27 卷, 第 3 期, 2006 年 3 月, pp:1-6

[6] 刘盛纲, 钟作斌，太赫兹科学技术其及应用的新发展[J], 电子科技大学学报, 第 38 卷, 第 5 期, 2009 年 9 月, pp:481-486

[7] P. Mukherjee, B. Gupta, Terahertz(THz) Frequency Sources and Antennas A Brief Review[J], Int J Infrared Milli Waves (2008) 29:1091-1102

[8] 牧凯军，张振伟，张存林，太赫兹科学与技术，中国电子科学院研究院学报，第 3 期，2009 年 6 月

[9] Esaki L． New phenomenon in narrow Ge p-n junctions[J].Phys.Rev,1958,109:603

[10] Gunn J B． Microwave scillations of current in III-IV semjconductors[J]. Sol.St.Comm,1963(1):88.

[11] Tager A S，MelnikoV A l，KotelnikoV G P，et a1.Generator and EHF-amplifier on semiconductor diode[M].USSR,185965.Invention Bull,1966,18

[12] 姚建铨.太赫兹技术及其发展前景.2008 年光电产业高层论坛.2008.9.7

[13] Suzuki,M,T.Uenoyama,A.Yanase. First-principles calculations of effective mass parameters of AlN and GaN.Phys.Rev.B 52,11(1995),8132-8139

[14] Kolnik,J,Oguzman I.H. Brennan K.F. etal. Electronic transport studied of bulk zincblende and wurtzite phases of GaN based on an ensemble Monte Carlo calculation including a full zone band structure .Journal of Applied Physics.July 1995, vol.78(2).pp:1033-1038

[15] 袁明文，潘静，氮化镓微波电子学的进展，半导体情报，1999,36（3）：1

[16] 李彦平，关兴国，III-V 族氮化物半导体的进展，半导体情报，1999,33（5）：1

[17] Johnson.E.O,Physical limitations on frequency and power parameters of tra-

nsistors,RCA Rev,1965,pp.163

[18] Baliga.A.J.Power semiconductor device figure of merit for high frequency applications,IEEE Electron Device Lett,1989,10:455

[19] J.B.Gunn,"Microwave Oscillation of Current in III-V Semiconductors," Sold State Commun,1,88(1963)

[20] B.Gunn,"Instabilities of Current in III-V Semiconductors," IBMJ.Res.Dev.8,141 (1964)

[21] H.Kroemer,"Theory of the Gunn Effect,"Proc.IEEE,52,1736(1964)

[22] B.K.Ridley and T.B. Watkins,"The Possibility of Negative Resistance Effecs in Semiconductors,"Proc.Phys.Soc.Lond,78,193(1961)

[23] B.K.Ridley,"Anatomy of the Transferred-Electron in III-V Semiconductors,"J.Appl.Phys.,48,754(1977)

[24] C.Hilsum,"Transferred Electron Amplifiers and Oscillators,"Proc.IRE,50,185 (1962)

[25] C.Hilsum,"Historical Background of Hot Electron Physis,"Solid-State Electron, 21,5(1978)

[26] A.R.Hutson,A.Jayaraman,A.G.Chynoweth,A.S.Coriell,and W.L.Feldmann," Mechanism of the Gunn Effect from a Pressure Experiment,"Phys.Rev.Lett,14,6-39 (1965.)

[27] 薛良金，毫米波工程基础，哈尔滨工业大学出版社，2004，第 16-50 页

[28] 杨祥林，张兆镗，张祖舜，微波器件原理, 北京：电子工业出版社, 1994.1, 第 387-401 页

[29]施敏, 伍国珏. 半导体器件物理, 西安交通大学出版社, 2008, 第 398~402 页

[30] R.B.Robrock II, A lumped model for characterizing single and multiple domain propagation in bulk GaAs, IEEE Trans Electron Devices ,ED-17,93-102(1970)

[31] Maziar Farahmand,Carlo Garetto,Enrico Bellotti,etal.,Monte Carlo Simulation of Electron Transport in the III-Nitride Wurtzite Phase Materials System:Binaries and Ternaries,IEEE Transactions on Electron Devices,March 2001,vol.48(3),pp 535-542

[32] 姚庆阳. 纤锌矿 GaN 和 AlGaN 体材料输运特性的解析模型及其应用研究，西安电子科技大学硕士论文，2011

[33] Schwierz Frank,An electron mobility model for wurtzite GaN,Solid-State Electronics,June 2005,vol.49(6),pp：889-895

[34] Aglient:ADS 2009A user manual[M].Palo Alto,USA;Aglient,2010

[35] 徐跃杭, 国云川. SiC MESFET 非线性模型及其嵌入研究[J]. 电子科技大学学

报, 2010, 39(3)

[36] Egor Alekseev,Andreas Eisenbach,Dimitris Pavlidis,“GaN-based NDR Devices for THz Generation”,IEEE MTT-S,3,2000.pp:1905-1908

[37] 张三喜，Ka 波段高 Q 传输腔稳频 Gunn 振荡器研究，电子科技大学硕士论文，2001

[38] Guillermo Gonzalez.Foundations of Oscillator Circuit Design.pp:346-348.

[39] 曾兴雯，刘乃安，陈健.高频电路原理与分析.第四版.西安：西安电子科技大学出版社，2006.136-138

[40] Guillermo Gonzalez.Microwave Transistor Amplifiers Analysis and Design.Second Edition Prentice Hall,Inc 1997.pp:338-373

[41] 王中旭，GaN 微波及 THz 功率器件设计与工艺研究，西安电子科技大学硕士论文，2010

[42] G. Alosie, S. Vitanov, and V. Palankovski, Temperature Dependence of the Transport Properties of InN[C], in Official Proceedings of Microthem 2011, Lodz,Poland, 28 June-1 July(2011),pp:77-82

[43] E. A, Bany, V. N. Sokolov, K. W. Kin et al. Large-Signal Analysis of Te-rahertz Generation in Submicrometer GaN Diodes[J],IEEE Sensors Journal, Vo110,No.3, Mar, 2010,pp:765-771

[44]施敏, 伍国珏， 半导体器件物理, 西安交通大学出版社, 2008, 第 397 页

[45] F.Hasegawa and M.Suga,Effects of Doping Profiles on the Conversion Efficiency of a Gunn Diode[J]，IEEE Transactions on Electron Devices ,vol.ED-19,No.1, January 1972,pp:26-37

[46] G. Aloise, S. Vitanov, and V. Palankovski, Performance Study of Nitride-Based Gunn Diodes, NSTI-Nanotech 2011 (Tylor & Francis, 2011), vol. 2, pp:599-602

[47] L. A. Yang, S. Long, and X. Guo et al. A comparative investigation on submicrometer InN and GaN Gunn diodes working at terahertz frequency[J], Journal of Applied Physics, 111, 104514 (2012)

[48] E. A. Barry, V. N. Sokolov, K. W. Kim et al. Large-Signal Analysis of Terahertz Generation in Submicrometer GaN Diodes[J], IEEE Sensors Journal, Vol.10, No.3, Mar. 2010, pp:765-771

[49] E. D. Prokhorov and O. V. Botsula, Oscillation efficiency of transfer electrons nitride diodes, Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW), 2010 International Kharkov Symposium on, Kharkov,Ukraine, 21-26 June 2010, pp:1-3

[50] A. K. Panda, G. N. Dash, N. C. Agrawal et al. Studies on the Characteristics of

GaN-based Gunn Diode for THz Signal Generation[C], Microwave Conference, 2009. APMC 2009. Asia Pacific pp:1565-1568

作者在读期间参与项目

参与科研项目：

国家自然科学基金面上项目“新型 AlGaN/GaN 太赫兹耿氏二极管研究(No.61076079)”

国家自然科学基金面上项目“氮化物半导体 THz 电子器件关键技术研究(No.61274092)”



西安電子科技大學

地址：西安市太白南路2号
邮编：710071
网址：www.xidian.edu.cn